

INFORMATIQUE • 3ÈME

INFORMATIQUE – CLASSE DE 3ÈME

## LEÇON N12

## GESTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon sensibilise l'élève aux bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques afin de préserver sa santé physique, son équilibre psychologique et son bien-être social. Elle fournit des règles concrètes d'hygiène du numérique applicables dans la vie courante, à l'école comme à la maison.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'hygiène du numérique et citer ses enjeux pour la santé et le bien-être social.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les risques physiques liés à un usage excessif ou mal maîtrisé des écrans (fatigue visuelle, troubles du sommeil, mauvaise posture).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les risques psychologiques et sociaux du numérique (addiction, cyberharcèlement, isolement, comparaison sociale).
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles d'ergonomie et de bon usage des écrans (règle des 20-20-20, posture, luminosité, temps d'écran).
- À la fin de cette leçon, je sais adopter des comportements responsables sur les réseaux sociaux (respect de la vie privée, e-réputation, netiquette).
- À la fin de cette leçon, je sais analyser une situation concrète de la vie courante et proposer des solutions d'hygiène numérique adaptées.

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Notion d'hygiène du numérique
2. Risques physiques liés aux écrans
3. Risques psychologiques et sociaux
4. Les bonnes pratiques d'hygiène numérique
5. Usage responsable des réseaux sociaux et bien-être social
6. Élaborer et justifier une démarche d'hygiène numérique
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'hygiène du numérique et citer ses enjeux pour la santé et le bien-être social.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les risques physiques liés à un usage excessif ou mal maîtrisé des écrans (fatigue visuelle, troubles du sommeil, mauvaise posture).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les risques psychologiques et sociaux du numérique (addiction, cyberharcèlement, isolement, comparaison sociale).
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles d'ergonomie et de bon usage des écrans (règle des 20-20-20, posture, luminosité, temps d'écran).
- À la fin de cette leçon, je sais adopter des comportements responsables sur les réseaux sociaux (respect de la vie privée, e-réputation, netiquette).
- À la fin de cette leçon, je sais analyser une situation concrète de la vie courante et proposer des solutions d'hygiène numérique adaptées.
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion concernant un problème de bien-être numérique.
- À la fin de cette leçon, je sais élaborer un plan personnel d'hygiène du numérique et le justifier.

## PRÉREQUIS

- Notions de base sur l'ordinateur, le smartphone et Internet (vues en 4ème et en début de 3ème)

- Utilisation courante des réseaux sociaux et des messageries (WhatsApp, Facebook, TikTok)
- Notion de sécurité sur Internet et de mot de passe (leçons précédentes de 3ème)
- Notions élémentaires de santé et d'hygiène de vie (SVT / éducation à la santé)
- Capacité à rédiger un court texte argumenté

## 1 NOTION D'HYGIÈNE DU NUMÉRIQUE

### EXEMPLE Situation de vie : le soir d'Aïcha

Aïcha est élève de 3ème dans un collège de Yaoundé. Chaque soir, après ses devoirs (parfois avant...), elle passe plus de 4 heures sur son smartphone : réseaux sociaux, jeux en ligne et vidéos. Depuis quelques semaines, elle a mal aux yeux, dort mal, ses notes baissent et elle s'est disputée avec une amie à cause d'une photo publiée sans autorisation. Son père, inquiet, se demande comment l'aider à mieux utiliser ses outils numériques.

**Problématique :** comment Aïcha peut-elle adopter une bonne **hygiène du numérique** pour protéger sa santé, son bien-être et ses relations sociales ?

Pour répondre à cette question, commençons par le commencement : que signifie exactement « hygiène du numérique » ?

### 1.1 Qu'est-ce que l'hygiène du numérique ?

**Intuition :** à quel problème répond cette notion ?

Quand on parle d'« hygiène », tu penses sans doute à l'hygiène du corps : se laver les mains, se brosser les dents, manger équilibré. Ces habitudes ne servent pas à empêcher de vivre, bien au contraire : elles permettent de profiter de la vie sans tomber malade. L'hygiène du numérique fonctionne exactement pareil. Le smartphone, l'ordinateur ou la télévision sont des outils formidables ; le problème n'est pas de les utiliser, mais de les utiliser de la bonne manière, au bon moment, pendant une durée raisonnable, pour qu'ils restent des alliés et ne deviennent pas des ennemis de la santé, du sommeil et des études.

### DÉFINITION Hygiène du numérique

L'**hygiène du numérique** est l'ensemble des règles, bonnes pratiques et habitudes d'utilisation des outils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeux, Internet) visant à préserver la santé physique, l'équilibre mental et le bien-être social de l'utilisateur.

Autrement dit : utiliser le numérique sans qu'il nuise ni à ton corps, ni à ton moral, ni à tes relations avec les autres.

### ATTENTION Erreur fréquente

Beaucoup d'élèves croient que l'hygiène du numérique consiste seulement à « ne pas trop jouer ». C'est faux ! Elle concerne aussi la posture devant l'écran (dos, yeux, poi-

gnets), le sommeil (écrans tard le soir), les relations (respect des autres en ligne, photos publiées) et la vie privée (informations personnelles partagées). C'est un ensemble complet de bonnes habitudes, pas une seule interdiction.

## 1.2 Les outils numériques de notre quotidien

Au Cameroun comme ailleurs, les outils numériques sont partout. Les principaux concernés par l'hygiène du numérique sont :

- le **téléphone mobile** (smartphone) : appels, messages, réseaux sociaux, jeux, vidéos — c'est l'outil le plus utilisé par les jeunes ;
- l'**ordinateur** : à la maison, au collège (salle informatique) ou au **cybercafé** pour les recherches, les exposés et la bureautique ;
- la **télévision** : programmes, films, séries ;
- la **console de jeux** : jeux vidéo seul ou en réseau ;
- les **réseaux sociaux** (WhatsApp, Facebook, TikTok, etc.) : communication, partage de photos et de vidéos.

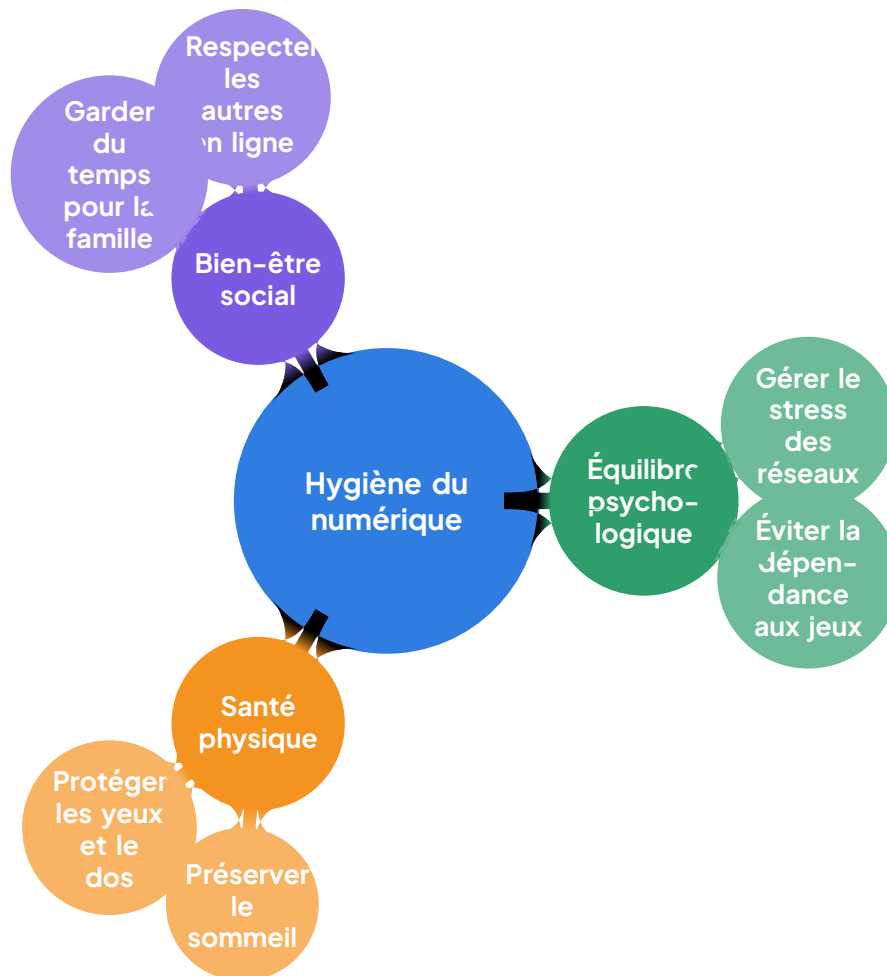
Chacun de ces outils est utile. Mais chacun peut devenir source de fatigue, de conflit ou de dépendance s'il est mal utilisé.

### LESAVAIS-TU ? Le numérique des jeunes Camerounais

Au Cameroun, la grande majorité des jeunes accède à Internet principalement via le téléphone mobile, grâce aux forfaits Internet des opérateurs. Beaucoup se connectent tard le soir, allongés dans leur lit, écran à quelques centimètres des yeux. Or la lumière des écrans et l'excitation des jeux ou des discussions retardent l'endormissement et perturbent le sommeil — alors qu'un adolescent a besoin d'environ 8 à 9 heures de sommeil par nuit pour bien apprendre.

## 1.3 Les trois dimensions de l'hygiène du numérique

L'hygiène du numérique repose sur trois dimensions complémentaires. Si l'une d'elles est négligée, tout l'équilibre est menacé — c'est exactement ce qui arrive à Aïcha, qui est touchée sur les trois plans à la fois.



Les trois dimensions de l'hygiène du numérique, avec deux exemples de bonnes pratiques par dimension.

#### À RETENIR Les trois dimensions

1. Santé physique : protéger ses yeux, son dos, ses poignets et son sommeil face aux écrans.
2. Équilibre psychologique : éviter la dépendance, l'anxiété et la fatigue mentale liées à un usage excessif.
3. Bien-être social et relationnel : respecter les autres en ligne, protéger sa vie privée et garder des relations réelles (famille, amis, camarades de classe).

### 1.4 Le numérique : un outil formidable quand il est bien utilisé

Attention à ne pas tout mélanger : la leçon ne dit pas que le numérique est mauvais ! Bien utilisé,

il apporte des bénéfices considérables :

- **Apprentissage** : rechercher des informations pour un exposé, regarder un cours en vidéo, s'entraîner avec des exercices en ligne, utiliser un dictionnaire numérique ;
- **Communication** : échanger avec ses camarades sur les devoirs, appeler sa famille restée au village, contacter un professeur ;
- **Information** : suivre l'actualité, connaître les résultats d'examens, découvrir les démarches administratives en ligne ;
- **Loisirs** : écouter de la musique, regarder un film, jouer à un jeu... avec modération.

Le problème ne vient donc pas de l'outil, mais de l'**usage** qu'on en fait : la durée, le moment de la journée et le contenu consulté.

### 1.5 Pourquoi les adolescents sont-ils particulièrement exposés ?

Les élèves de ton âge (14–15 ans) sont une population particulièrement fragile face aux excès du numérique, pour plusieurs raisons :

- un **temps d'écran élevé** : l'adolescence est la période où l'on passe le plus de temps sur les écrans, souvent sans surveillance ;
- la **curiosité** naturelle : envie de tout essayer, de tout voir, y compris des contenus inadaptés ;
- l'**influence du groupe** : peur d'être exclu si l'on n'est pas sur le même réseau social ou le même jeu que les copains ;
- un **sommeil encore fragile** : le cerveau de l'adolescent a besoin de plus de sommeil que celui de l'adulte, et les écrans du soir le perturbent fortement ;
- une **maîtrise de soi en construction** : à cet âge, il est plus difficile de s'arrêter de soi-même (« encore une vidéo, encore une partie... »).

### 1.6 Usage raisonné ou usage excessif : comment faire la différence ?

#### DÉFINITION Usage raisonné et usage excessif

Un **usage raisonné** est une utilisation des outils numériques qui reste compatible avec les études, le sommeil, la santé et la vie sociale. Un **usage excessif** est une utilisation dont la durée ou le moment nuit à l'une de ces activités essentielles.

Pour distinguer les deux, on retient trois critères simples :

| Critère                     | Usage raisonné                                         | Usage excessif                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Durée quotidienne de loisir | Environ 2 h au maximum                                 | 4 h, 5 h et plus, sans pouvoir s'arrêter      |
| Moment de la journée        | Après les devoirs, jamais pendant la nuit              | Tard le soir, la nuit, en classe ou à table   |
| Impact sur la vie           | Notes stables, sommeil suffisant, relations préservées | Notes en baisse, fatigue, disputes, isolement |

Appliquons ces critères à Aïcha : plus de 4 h par jour (critère 1 dépassé), le soir jusqu'à tard (critère 2 dépassé), notes en baisse, mauvais sommeil et dispute avec une amie (critère 3 dépassé). Conclusion : son usage est **excessif** sur les trois critères.

#### EXEMPLE Un exemple chiffré qui fait réfléchir

Un élève qui passe 5 h par jour sur son téléphone y consacre :

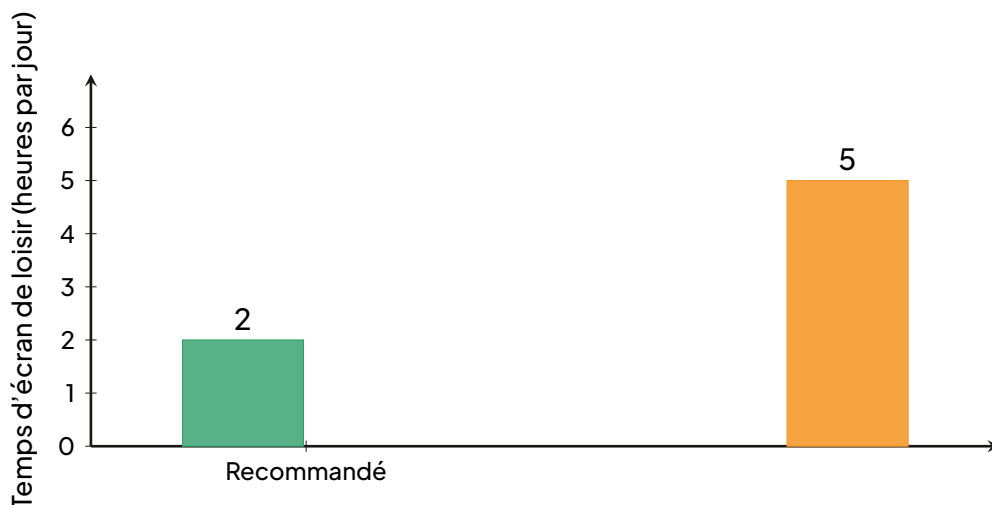
$$5 \times 365 = 1825 \text{ heures par an, soit plus de } 1800 \text{ h.}$$

Une journée de classe dure environ 8 h. Ces 1825 h représentent donc :

$$\frac{1825}{8} \approx 228 \text{ journées de classe,}$$

c'est-à-dire plus de 200 journées d'école passées chaque année... devant un écran de loisir ! De quoi réviser toutes ses matières, faire du sport et voir ses amis.

Le graphique suivant compare le temps d'écran de loisir recommandé pour un adolescent et le temps moyen réellement observé :



Temps d'écran de loisir quotidien : durée recommandée ( $\leq 2$  h)  
contre durée moyenne observée chez un adolescent (4 à 6 h, ici 5 h).

#### EXERCICE RÉSOLU 1 Analyser une situation d'usage

Énoncé. Martial, élève de 3ème, consulte son smartphone 1 h le matin avant les cours, 2 h à midi et 3 h le soir jusqu'à 23 h 30. Il se lève à 5 h 30. Ses professeurs signalent qu'il s'endort en classe. (1) Calcule son temps d'écran quotidien. (2) Calcule sa durée de sommeil. (3) Son usage est-il raisonné ou excessif ? Justifie avec les trois critères.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

1. Temps d'écran :  $1 + 2 + 3 = 6$  h par jour.
2. Sommeil : il se couche vers 23 h 30 (au plus tôt) et se lève à 5 h 30, soit environ 6 h de sommeil, alors qu'un adolescent a besoin de 8 à 9 h.
3. Analyse par critère :
  - Durée : 6 h de loisir, très au-dessus des 2 h recommandées → excessif ;
  - Moment : écran jusqu'à 23 h 30 et dès le matin avant les cours → excessif ;
  - Impact : sommeil insuffisant, endormissement en classe, donc études et santé atteintes → excessif.

Conclusion justifiée : l'usage de Martial est excessif sur les trois critères. Une bonne hygiène du numérique consisterait à réduire le temps d'écran à environ 2 h de loisir, à éteindre le téléphone au moins 30 minutes avant le coucher et à viser 8 à 9 h de sommeil.

**EXERCICE 1 À toi de jouer**

Relève ton propre temps d'écran d'hier (téléphone, télévision, jeux). Compare-le aux 2 h recommandées, puis rédige en quelques lignes une conclusion justifiée : ton usage est-il raisonné ou excessif ? Appuie ta réponse sur les trois critères (durée, moment, impact).

**CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer**

Éléments de correction (la réponse dépend de ton relevé personnel, mais la démarche attendue est la suivante) :

1. **Durée** : additionne les durées passées sur chaque écran de loisir (téléphone, télévision, jeux). Si le total dépasse environ 2 h, le critère de durée est dépassé.
2. **Moment** : vérifie si tu as utilisé un écran tard le soir, pendant la nuit, en classe ou pendant les repas. Si oui, le critère du moment est dépassé.
3. **Impact** : demande-toi si cet usage a nui à ton sommeil, à tes devoirs, à tes notes ou à tes relations (fatigue, dispute, devoir non fait). Si oui, le critère d'impact est dépassé.

Conclusion attendue : rédige une phrase du type « Mon usage est raisonné car... » ou « Mon usage est excessif car... », en citant les critères concernés et en proposant au moins une bonne pratique pour t'améliorer (par exemple : éteindre le téléphone 30 minutes avant le coucher).

**À RETENIR L'essentiel de la section**

L'hygiène du numérique est l'ensemble des bonnes pratiques qui permettent d'utiliser les outils numériques sans nuire à sa santé physique, à son équilibre psychologique ni à son bien-être social. Le numérique est un outil précieux pour apprendre, communiquer, s'informer et se divertir, à condition d'en faire un usage raisonné : durée limitée (environ 2 h de loisir par jour), bons moments (jamais la nuit), et aucun impact négatif sur les études, le sommeil et les relations. Les adolescents, très exposés, doivent être particulièrement vigilants.

**2 NOTION D'HYGIÈNE DU NUMÉRIQUE**

L'informatique n'est pas seulement une affaire de code, de machines ou de réseaux : c'est d'abord une activité humaine qui engage ton corps, ton esprit et tes relations aux autres. En classe de 3ème, tu passes déjà plusieurs heures par jour devant des écrans — pour tes devoirs, tes révisions, tes loisirs, ta communication. Sans repères, cette immersion numérique peut devenir

un facteur de fatigue, de stress, voire de pathologies réelles. L'**hygiène du numérique** est l'ensemble des connaissances, habitudes et aménagements qui permettent d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) en préservant ta santé physique, ton équilibre psychologique et ta vie sociale. C'est une compétence transversale, au même titre que la sécurité informatique ou l'algorithmique : elle conditionne ta capacité à apprendre, à travailler et à t'épanouir durablement dans un monde numérisé.

**DÉFINITION** Hygiène du numérique

L'**hygiène du numérique** désigne l'ensemble des pratiques préventives et correctives visant à réduire les effets néfastes d'une utilisation prolongée ou inadaptée des équipements numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles) sur la santé physique (vision, sommeil, posture, audition), la santé psychologique (attention, anxiété, dépendance, estime de soi) et le bien-être social (relations familiales, scolaires, citoyenneté numérique).

**À RETENIR** Pourquoi l'hygiène numérique est une priorité en 3ème

- Période charnière : à 14–15 ans, le corps (croissance, puberté), le cerveau (myélinisation, remodelage synaptique) et l'identité sociale sont en pleine construction. Les habitudes prises maintenant s'ancrent pour l'âge adulte.
- Exposition massive : cours sur ordinateur, devoirs en ligne, révisions sur smartphone, réseaux sociaux, jeux vidéo : le temps d'écran quotidien dépasse souvent 6–8 heures hors temps scolaire.
- Enjeu scolaire direct : fatigue visuelle → baisse de concentration → erreurs bêtes → notes en baisse. Troubles du sommeil → mémoire de travail défaillante → difficultés en maths, physique, langues.
- Compétence BEPC : « Appliquer les notions de l'unité à des situations concrètes de la vie courante » et « Rédiger et justifier une démarche ». L'hygiène numérique est le terrain d'application idéal : tu observes, tu analyses, tu proposes, tu justifies.

**3****RISQUES PHYSIQUES LIÉS AUX ÉCRANS**

Après avoir posé le cadre, penchons-nous sur les conséquences concrètes, mesurables et souvent sous-estimées d'une utilisation prolongée et mal maîtrisée des écrans sur ton corps. Tu as sans doute déjà ressenti une gêne oculaire après une longue session de devoirs sur ordinateur, une raideur dans le cou après avoir « scrollé » sur ton téléphone au lit, ou une difficulté à t'endormir après une partie de jeu vidéo tardive. Ces signaux ne sont pas anodins : ce sont des messages que ton corps t'envoie pour te dire que les conditions d'utilisation ne sont pas adaptées. Dans cette section, nous allons identifier, nommer et comprendre ces risques physiques

pour mieux les prévenir.

### 3.1 La fatigue visuelle numérique (syndrome de la vision informatique)

Lorsque tu fixes un écran pendant une longue période, tes yeux travaillent dans des conditions très différentes de celles pour lesquelles ils sont faits naturellement : la vision de loin, en lumière naturelle, avec des clignements fréquents. Devant un écran, la distance de mise au point est fixe (généralement 50 à 70 cm), la luminosité est artificielle, le contraste peut être mal réglé, et surtout, tu clignes des yeux beaucoup moins souvent — environ 5 à 7 fois par minute au lieu de 15 à 20. Résultat : le film lacrymal qui protège la surface de l'œil s'évapore plus vite qu'il ne se renouvelle.

#### DÉFINITION Fatigue visuelle numérique

La **fatigue visuelle numérique** (aussi appelée syndrome de la vision informatique) est un ensemble de troubles oculaires et extra-oculaires provoqués par une exposition prolongée aux écrans. Elle se manifeste par des yeux secs, des picotements, une sensation de sable dans les yeux, une vision floue transitoire, des maux de tête (souvent frontaux), une sensibilité accrue à la lumière et parfois une douleur derrière les yeux.

#### ATTENTION Erreur fréquente : utiliser le téléphone dans le noir complet

Beaucoup d'élèves consultent leur téléphone au lit, lumière éteinte, en pensant que la luminosité de l'écran suffit. C'est une erreur majeure : le fort contraste entre l'écran brillant et l'obscurité environnante force la pupille à se dilater et à se contracter en permanence, ce qui fatigue le muscle ciliaire et la rétine bien davantage qu'un éclairage d'ambiance doux. Allume toujours une veilleuse ou une lampe de chevet à intensité faible quand tu utilises un écran dans la pénombre.

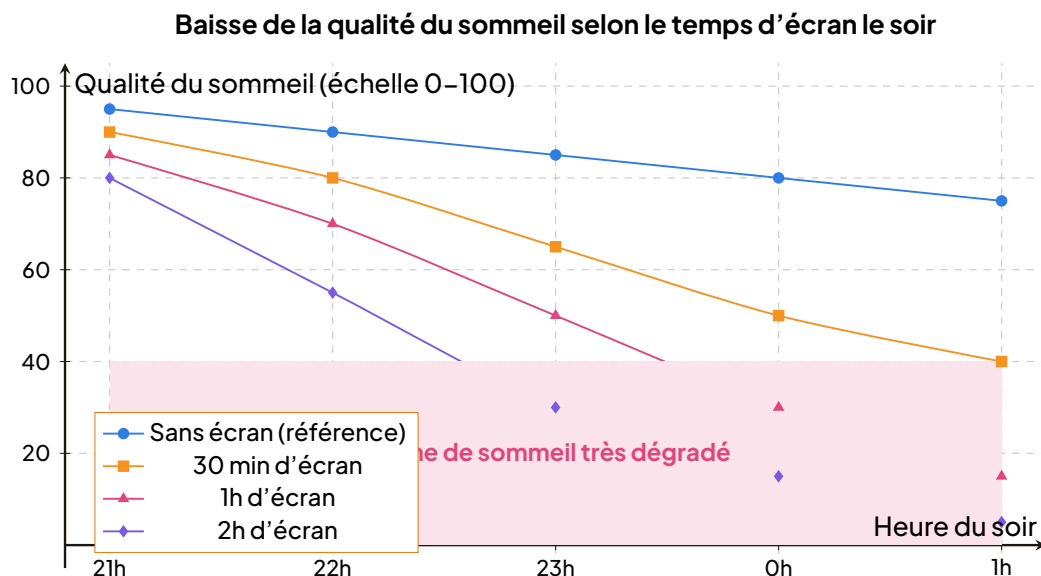
### 3.2 Les troubles du sommeil : l'effet de la lumière bleue

C'est sans doute le risque le plus insidieux, car ses effets ne se voient pas immédiatement mais s'accumulent nuit après nuit. Les écrans (smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs) émettent une proportion importante de **lumière bleue** (longueur d'onde autour de 460–480 nm). Or, nos yeux possèdent des photorécepteurs spécifiques (cellules ganglionnaires à mélanopsine) qui sont particulièrement sensibles à cette longueur d'onde et qui envoient un signal direct à l'horloge biologique (noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus) : « il fait jour, reste éveillé ».

#### LESAVAIS-TU ? La lumière bleue trompe le cerveau

La lumière bleue des écrans trompe le cerveau qui « croit » qu'il fait encore jour et retarde la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche l'endormissement. Une exposition de 30 minutes à un écran lumineux le soir peut décaler l'horloge interne de 30 à 60 mi-

notes. Chez l'adolescent, dont le rythme circadien est déjà naturellement décalé vers le soir (chronotype « soir »), cet effet est amplifié et peut conduire à un véritable décalage horaire social : on s'endort tard, on se réveille fatigué, on compense par des siestes ou du café, et le cycle s'aggrave.



Évolution simulée de la qualité du sommeil perçue en fonction de l'heure de coucher et de la durée d'exposition aux écrans le soir. Les données sont indicatives, basées sur des méta-analyses de la littérature sur la lumière bleue et la mélatonine.

### 3.3 Les douleurs musculaires et les mauvaises postures

Le corps humain est fait pour bouger, pas pour rester statique dans une position voûtée pendant des heures. Quand tu travailles sur un ordinateur mal réglé (écran trop bas, chaise trop haute, pas de support lombaire) ou que tu utilises ton smartphone en marchant ou assis sur ton lit, tu imposes à tes muscles, tendons et articulations des contraintes anormales.

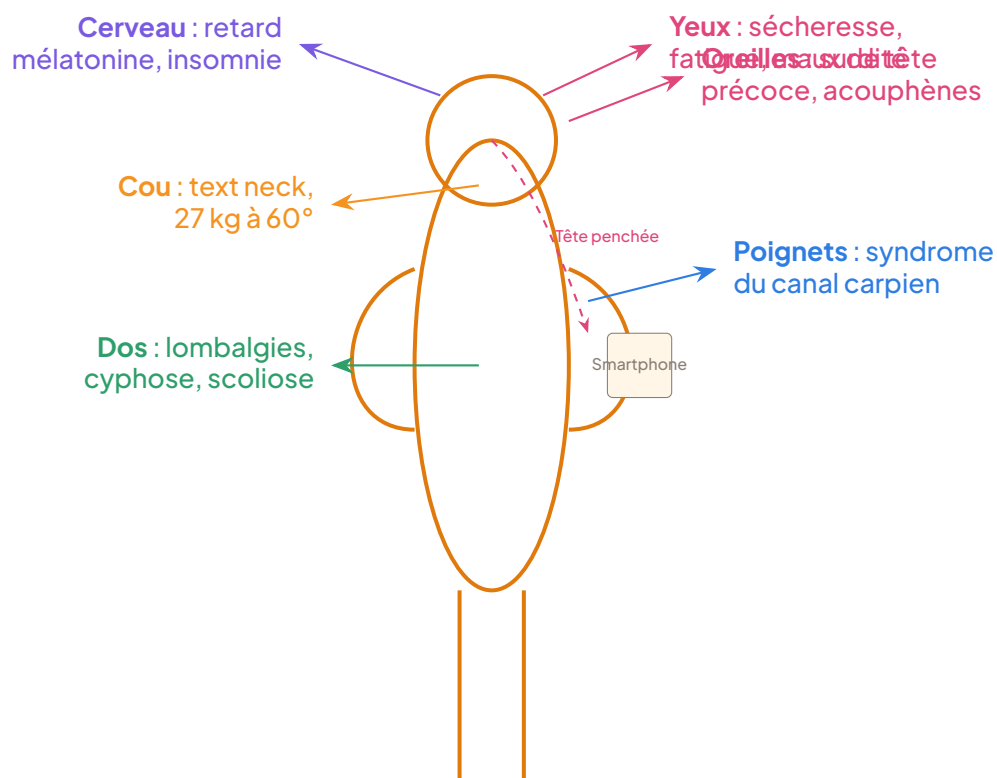
#### **EXEMPLE** Le « text neck » : quand la tête pèse 27 kg

La tête d'un adulte pèse en moyenne 4,5 à 5,5 kg. Mais plus tu penches la tête vers l'avant pour regarder ton téléphone, plus la charge effective sur les vertèbres cervicales augmente, à cause de l'effet de levier :

- À 0° (tête droite) : charge = 5 kg
- À 15° : charge = 12 kg
- À 30° : charge = 18 kg

- À 45° : charge = 22 kg
- À 60° (position typique « nez sur l'écran ») : charge = 27 kg — l'équivalent d'un enfant de 8 ans posé sur ton cou!

Cette surcharge quotidienne explique les torticolis, les cervicalgies chroniques, les maux de tête de tension et, à long terme, l'arthrose cervicale précoce.



### Zones du corps impactées par une mauvaise hygiène numérique

Schéma simplifié des zones du corps affectées par une utilisation prolongée et mal posturée des écrans. Chaque flèche colorée indique une zone à risque et les pathologies associées.

## 3.4 La sédentarité : l'ennemi invisible

Passer 4, 6, 8 heures par jour assis devant un écran (cours, devoirs, jeux, réseaux sociaux) réduit drastiquement le temps d'activité physique. L'OMS recommande aux adolescents de 11 à 17 ans **au moins 60 minutes d'activité physique modérée à intense par jour**. La réalité dans beaucoup de collèges et lycées camerounais (et ailleurs) est bien loin de cet objectif.

**À RETENIR** Conséquences de la sédentarité numérique

- Surpoids et obésité : baisse de la dépense énergétique, grignotage devant l'écran, perturbation des signaux de satiété.
- Baisse de la condition physique : essoufflement à l'effort, perte de force musculaire, raideur articulaire.
- Risques métaboliques : résistance à l'insuline, hausse du cholestérol, hypertension artérielle — des pathologies qu'on voyait autrefois chez l'adulte et qui apparaissent maintenant chez l'adolescent.
- Impact cognitif : l'activité physique oxygène le cerveau, stimule la neurogenèse (création de neurones) et améliore la mémoire et l'attention. La sédentarité fait l'effet inverse.

**3.5 Les risques auditifs : le danger des écouteurs à volume élevé**

C'est un risque silencieux, indolore au début, mais **irréversible**. L'oreille interne contient des cellules ciliées (environ 15 000 par oreille) qui transforment les vibrations sonores en signaux nerveux. Ces cellules **ne se régénèrent pas**. Une exposition prolongée à un son supérieur à 85 dB les détruit progressivement.

**PROPRIÉTÉ** Seuils de dangerosité sonore (OMS / INRS)

| Niveau sonore | Exemple                               | Durée maximale sans protection |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 80 dB         | Trafic routier, restaurant bruyant    | 8 heures                       |
| 85 dB         | Tondeuse à gazon, métro               | 8 heures (seuil de risque)     |
| 90 dB         | Moto, concert (loin de la scène)      | 2 heures                       |
| 95 dB         | Casque à volume moyen-élevé           | 45 minutes                     |
| 100 dB        | Concert, boîte de nuit, casque à fond | 15 minutes                     |
| 110 dB        | Casque à volume maximum (smartphone)  | 1 à 2 minutes                  |

**ATTENTION** Piège : le volume « qui va bien » dans le bruit

Dans un environnement bruyant (bus, rue, cantine), tu augmentes le volume pour couvrir le bruit ambiant. Tu atteins facilement 100–110 dB sans t'en rendre compte, car l'oreille s'adapte (phénomène d'accoutumance). Règle d'or : si ton voisin entend ta musique

through tes écouteurs, le volume est trop fort. Utilise des écouteurs à réduction de bruit active ou, mieux, pose ton téléphone et écoute le monde réel.

### 3.6 Autres risques : ondes, accidents et précautions d'usage

- **Ondes électromagnétiques** : les smartphones émettent des ondes radiofréquences (0,7 à 2,6 GHz selon la 2G/3G/4G/5G). Le **DAS** (Débit d'Absorption Spécifique) mesure l'énergie absorbée par le corps (en W/kg). La limite réglementaire en Europe et au Cameroun est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, 4 W/kg pour les membres. **Principe de précaution** : ne pas dormir avec le téléphone sous l'oreiller ou sur la table de nuit en mode avion désactivé ; utiliser le kit mains-libres ou le haut-parleur pour les longs appels ; privilégier les SMS ou la messagerie instantanée (moins d'émission continue).
- **Accidents de la voie publique** : marcher en regardant son téléphone (šmombie= "smartphone zombie) réduit le champ visuel de 95% et allonge le temps de réaction. Traverser la route avec des écouteurs coupe l'alerte auditive (klaxon, moteur). Au Cameroun, où la cohabitation piétons/voitures/motos est dense, c'est une cause majeure d'accidents graves chez les jeunes.
- **Brûlures et incendies** : charger son téléphone sous l'oreiller ou sur un matelas empêche la dissipation de chaleur. Des cas d'incendies de literie par surchauffe de batterie (surtout contrefaite ou défectueuse) sont recensés chaque année.

## 4 RISQUES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX

Au-delà du corps, le numérique façonne ton esprit et tes relations. Les concepteurs d'applications (réseaux sociaux, jeux vidéo, plateformes de streaming) utilisent des mécanismes psychologiques puissants pour capter et retenir ton attention le plus longtemps possible : c'est l'**économie de l'attention**. Comprendre ces mécanismes, c'est reprendre le pouvoir.

### 4.1 La dépendance numérique et le circuit de la récompense

Les notifications, les « likes », les récompenses aléatoires dans les jeux (loot boxes), le défilement infini (infinite scroll) de TikTok ou Instagram activent le **circuit de la récompense** dans ton cerveau (libération de dopamine). Ce n'est pas un hasard : c'est du design persuasif (persuasive design), inspiré des machines à sous (renforcement à ratio variable). Le cerveau associe l'écran à une source rapide de plaisir, créant une envie irrésistible (craving) d'y revenir.

#### DÉFINITION Nomophobie

La **nomophobie** (contraction de « no mobile phone phobia ») est la peur irrationnelle d'être séparé de son téléphone portable, de ne pas avoir de réseau ou de batterie. Elle se manifeste par de l'anxiété, des palpitations, une vérification compulsive de l'écran (che-

cking behavior) toutes les quelques minutes, même sans notification.

**ATTENTION** Le piège du « juste 5 minutes »

Tu te dis « je regarde 5 minutes » et tu émerges 2 heures plus tard. C'est l'effet de l'autoplay (lecture automatique), de l'absence de signaux d'arrêt (pas de fin de page, pas de générique) et de la personnalisation algorithmique qui te sert exactement ce qui te retient. Solution technique : désactive l'autoplay, active les limites de temps d'écran (Bien-être numérique / Screen Time), utilise une alarme physique.

## 4.2 FOMO, anxiété et estime de soi

**FOMO** (Fear Of Missing Out — peur de rater quelque chose) : l'affichage permanent de la vie « parfaite » des autres (voyages, soirées, notes, corps retouchés) crée une comparaison sociale ascendante toxique. Tu as l'impression que ta vie est moins intéressante, que tu rates des événements, que tu n'es pas « assez bien ». Cela alimente l'anxiété, la déprime, et fragilise l'estime de soi, déjà instable à l'adolescence.

**LESAVAIS-TU ?** Le paradoxe de la connexion

Plus on est « connecté » numériquement (des centaines d'amis, des groupes WhatsApp), plus on peut se sentir seul réellement. La communication médiatisée (texte, émojis) appauvrit les signaux non verbaux (regard, ton, toucher) qui construisent l'attachement et l'empathie. Passer 3h sur WhatsApp ne remplace pas 30 min de discussion en face à face avec un ami ou un parent.

## 4.3 Cyberharcèlement et violence en ligne

Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement perpétrée via les outils numériques (réseaux sociaux, messageries, jeux en ligne, forums). Ses spécificités : l'anonymat possible de l'agresseur, la viralité (public large, immédiat), la permanence (traces difficiles à effacer), l'intrusion dans le domicile (plus de refuge), l'effet de meute (pile-on).

**PROPRIÉTÉ** Formes principales de cyberharcèlement

- Harcèlement direct : insultes, menaces, rumeurs répétées par messages privés ou publics.
- Usurpation d'identité : création de faux profils pour nuire à la réputation.
- Outing / Divulgateion : publication non consentie de photos, vidéos, secrets intimes

(revenge porn, sextorsion).

- Exclusion délibérée : bannissement de groupes, « unfollow » massif coordonné, ignorance systématique.
- Cyberharcèlement sexiste / homophobe / raciste : attaques ciblées sur l'identité.

**MÉTHODE** Réagir face au cyberharcèlement (règle des 3 N : Ne pas répondre, Notifier, Numériser)

1. Ne pas répondre : la réponse alimente l'agresseur. Bloque le contact.
2. Numériser (Preuves) : captures d'écran (date, heure, pseudo, URL), enregistrements. Indispensables pour la plainte.
3. Notifier : signaler sur la plateforme (bouton « Signaler »), en parler à un adulte de confiance (parent, professeur, CPE, infirmier), appeler le 3011 (numéro vert national au Cameroun pour la protection de l'enfance) ou contacter l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication).
4. Se protéger : vérifier ses paramètres de confidentialité (profil privé, contrôle des tags, restriction des commentaires).

#### 4.4 Phubbing et isolement relationnel

Le **phubbing** (phone snubbing) : snobiner une personne physiquement présente pour regarder son téléphone. C'est devenu une norme sociale, mais cela dégrade la qualité des interactions : sentiment d'être ignoré, baisse de l'empathie, conflits familiaux (repas, sorties), rupture du lien d'attachement parents-enfants.

**EXEMPLE** Le repas de famille « connecté »

Une famille de 4 personnes au restaurant. Chacun a son smartphone sur la table. Les parents vérifient leurs mails professionnels, l'ado scroll TikTok, le cadet regarde des dessins animés. Personne ne se parle. Le repas dure 20 minutes. Bilan : 0 minute d'échange réel. Alternative : « Règle du téléphone au centre de la table » (premier qui le touche paie l'addition ou fait la vaisselle) ou « Zone sans écran / Heure sans écran » décidée collectivement.

## 5 LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE NUMÉRIQUE

Maintenant que les risques sont identifiés, passons à l'action. L'hygiène numérique n'est pas une liste d'interdits, mais une **boîte à outils** pour adapter ton environnement, tes habitudes et tes réglages à ta physiologie et à tes objectifs.

### 5.1 La règle d'or : 20-20-20 et pauses actives

#### PROPRIÉTÉ Règle 20-20-20 (Association américaine d'ophtalmologie)

Toutes les 20 minutes, regarde un objet situé à 20 pieds (6 mètres) pendant 20 secondes. Cela relâche l'accommodation (muscle ciliaire) et stimule le clignement (réhydratation).

#### MÉTHODE Mise en place concrète des pauses

1. Installe une extension navigateur ou une application (ex. : *Stretchly*, *EyeCare*, *Pause* sur Android/iOS, *Workrave* sur Windows/Linux) qui verrouille l'écran ou affiche une alerte toutes les 20-25 min.
2. Pendant la pause : lève-toi, étire les bras, roule les épaules, bois une gorgée d'eau, regarde par la fenêtre (loin). Pas de téléphone pendant la pause !
3. Toutes les 2 heures : pause longue de 15-20 min (marche, discussion, collation saine).

### 5.2 Ergonomie du poste de travail (zéro budget, efficacité max)

| Élément             | Règle                                         | Astuce 0 FCFA                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance yeux-écran | 50-70 cm (bras tendu)                         | Reculer la chaise, avancer le clavier                                                  |
| Hauteur écran       | Bord supérieur <b>au niveau des yeux</b>      | Surélever l'écran/portable avec des livres, une boîte de chaussures, des dictionnaires |
| Chaise              | Pieds à plat, genoux 90°, dos soutenu         | Coussin lombaire (serviette roulée), cale-pieds (carton)                               |
| Clavier / Souris    | Avant-bras parallèles au sol, poignets droits | Tapis de souris avec repose-poignet (tissu plié)                                       |
| Éclairage           | Lumière latérale, pas de reflets sur l'écran  | Éteindre néon au-dessus, lampe de bureau vers clavier, store/rideau fenêtre            |

### 5.3 Hygiène du sommeil numérique

- **Couvre-feu numérique** : 30 à 60 min avant le coucher, **zéro écran**. Remplace par lecture papier, dessin, discussion, méditation, étirements.
- **Chambre = sanctuaire** : téléphone **hors de la chambre** (mode avion + chargeur dans une autre pièce). Achète un **réveil classique** (500–1000 FCFA). C'est l'investissement le plus rentable de ta scolarité.
- **Filtres logiciels** : active Night Light (Windows 10/11), Mode Nuit (macOS), Protection oculaire / Mode nuit (Android), Night Shift (iOS) dès le coucher du soleil (réglage automatique sur lever/coucher du soleil). Cela réduit la lumière bleue sans dégrader trop les couleurs.
- **Régularité** : même heure de coucher/lever week-end compris (max 1h de décalage). Le rythme circadien aime la régularité.

### 5.4 Gestion du temps d'écran et attention

- **Mesure** : active « Bien-être numérique » (Android) / « Temps d'écran » (iOS) / « Activité » (Windows). Regarde les chiffres réels (souvent 2x l'estimation subjective).
- **Budget temps** : fixe une limite journalière par catégorie (Réseaux sociaux : 1h, Jeux : 45 min, YouTube : 1h). L'appli bloque ou alerte à la limite.
- **Mode monochrome** : passe l'écran en noir et blanc (Accessibilité > Filtres de couleur). L'écran devient beaucoup moins attractif, le « doomscrolling » perd de son pouvoir.
- **Notifications** : **désactive TOUT** sauf appels, SMS, et 1–2 apps essentielles (ex. : Pronote, messagerie parents). Pas de badge, pas de son, pas de bannière pour Instagram, TikTok, jeux, actualités.
- **Technique Pomodoro** : 25 min travail concentré (téléphone en mode avion, loin de toi) / 5 min pause. 4 cycles = 2h productives.

### 5.5 Hygiène auditive

- **Règle 60/60** : volume max **60%**, durée max **60 min** d'affilée, puis pause 10–15 min sans son.
- **Casque circum-auriculaire** (autour de l'oreille) préféré aux intra-auriculaires (dans le conduit) : meilleure isolation passive → volume plus bas pour même confort.
- **Réduction de bruit active (ANC)** : investissement utile si budget permet (réduit le besoin de monter le volume dans le bruit).
- **Silence** : accorde-toi des plages de silence total chaque jour (marche, devoirs, repas, avant sommeil). Le cerveau a besoin de traiter l'information sans flux entrant.

**MÉTHODE** Auto-évaluation rapide de ton hygiène physique numérique

Réponds honnêtement par Oui / Non / Parfois :

1. Est-ce que je ressens des yeux secs ou des maux de tête après 1h d'écran ?
2. Est-ce que je regarde mon téléphone dans les 30 minutes avant de dormir ?
3. Est-ce que je dors avec mon téléphone à moins de 50 cm de ma tête ?
4. Est-ce que j'ai mal au cou, au dos ou aux poignets en fin de journée ?
5. Est-ce que j'écoute de la musique au casque à plus de 60% du volume max ?
6. Est-ce que je marche dans la rue en regardant mon écran ou avec des écouteurs ?
7. Est-ce que je fais moins de 30 min d'activité physique par jour hors cours de sport ?

Interprétation : 0-1 « Oui » = Excellent ; 2-3 = Vigilance nécessaire ; 4+ = Urgent : change tes habitudes dès aujourd'hui.

**EXPÉRIENCE** TP guidé : Mesurer et améliorer ton environnement d'écran

Objectif : Appliquer les règles d'ergonomie à ton poste de travail (maison ou cybercafé) et mesurer l'impact sur ton confort. Matériel : Un ordinateur (ou smartphone), une règle, un minuteur, une fiche d'observation. Manipulation :

1. Mesure la distance yeux-écran : assis naturellement, mesure la distance entre tes yeux et l'écran. Note-la. Recommandation : 50-70 cm (longueur du bras tendu).
2. Vérifie la hauteur de l'écran : le bord supérieur de l'écran doit être au niveau des yeux ou légèrement en dessous. Si l'écran est trop bas (cas fréquent des portables), surélève-le avec des livres ou un support.
3. Teste la règle 20-20-20 : règle un minuteur sur 20 minutes. Toutes les 20 min, regarde un objet à 20 pieds (6 m) pendant 20 secondes. Note ta sensation oculaire avant/après 1h de test.
4. Éclairage : éteins la lumière principale, allume une lampe de bureau orientée vers le clavier (pas vers l'écran). Compare la fatigue visuelle après 30 min.
5. Posture : pieds à plat au sol, genoux à 90°, dos droit soutenu par le dossier, avant-bras parallèles au sol, poignets droits (pas pliés vers le haut).

Observations attendues : Après 1h avec ces réglages, tu devrais noter une diminution de la fatigue oculaire, moins de tensions cervicales, une meilleure concentration. Interprétation : L'ergonomie n'est pas du luxe, c'est de la prévention primaire. Un poste bien réglé coûte 0 FCFA (quelques livres, un coussin) et t'évite des douleurs chroniques.

**EXERCICE RÉSOLU 2** Analyse d'une situation réelle : Le cas de Kevin, élève en 3ème

Énoncé : Kevin, 14 ans, passe en moyenne 5h/jour sur son smartphone (TikTok, WhatsApp, jeux) et 2h sur l'ordinateur familial pour les devoirs. Il dort avec son téléphone sous l'oreiller « pour l'alarme ». Il se plaint de maux de tête quotidiens, de difficultés à s'endormir avant minuit, de douleurs au cou et d'une baisse de ses notes au 2ème trimestre. Ses parents pensent qu'il « manque de sérieux ». Analysez la situation et proposez un plan d'action concret sur 4 semaines.

**SOLUTION**

Solution détaillée :

**1. Diagnostic des risques identifiés :**

- Sommeil : téléphone sous l'oreiller = ondes + lumière bleue au réveil nocturne + alarme stressante. Endormissement vers minuit au lieu de 21h30–22h (besoin : 9h de sommeil à 14 ans).
- Vision : 7h d'écran sans pause 20–20–20 = syndrome de vision informatique certain.
- Posture : smartphone tenu bas = text neck (27 kg sur cervicales). Ordinateur familial probablement mal réglé (table de salle à manger).
- Sédentarité : 7h assises + cours + transport = quasi 0 activité physique.
- Cognitif : fragmentation de l'attention (notifications), sommeil insuffisant = baisse mémoire, concentration, humeur.

**2. Plan d'action progressif sur 4 semaines (méthode des petits pas) :**

| Semaine | Objectif principal  | Actions concrètes                                                                                                                                         |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Sommeil             | Acheter un réveil classique (500–1000 FCFA). Téléphone en mode avion hors de la chambre à 21h30. Lumière tamisée 30 min avant. Coucher 22h max.           |
| 2       | Vision + Pauses     | Installer appli « Pause écran » (gratuite) : alerte 20–20–20. Lunettes anti-lumière bleue si possible (ou filtre logiciel « Night Light » / f.lux).       |
| 3       | Posture + Mouvement | Support portable (livres) pour écran à hauteur yeux. Chaise avec coussin lombaire. 15 min marche rapide / jour (aller-retour école, course pour maman).   |
| 4       | Gestion du temps    | « Screen Time » / « Bien-être numérique » : limite 2h/jour réseaux sociaux + jeux. Remplacer 30 min écran par lecture, dessin, discussion famille, sport. |

### 3. Indicateurs de suivi (tableau de bord hebdo) :

- Heure d'endormissement / heure de réveil / qualité sommeil (1–5)
- Présence maux de tête (O/N), douleurs cou/dos (1–5)
- Temps d'écran loisir (appli intégrée)
- Minutes d'activité physique volontaire
- Humeur / concentration en classe (auto-évaluation 1–5)

4. Justification pédagogique : Ce plan ne vise pas l'interdiction (contre-productive) mais la reprise de contrôle. Chaque semaine ajoute une brique sans tout changer d'un coup. Les parents passent du rôle de « policiers » à « alliés » (achat réveil, marche ensemble, écoute). Au bout d'un mois, Kevin a retrouvé du sommeil, moins de douleurs, et ses notes remontent car sa mémoire de travail fonctionne à nouveau. C'est ça, l'hygiène numérique : un investissement sur soi-même.

## 6 USAGE RESPONSABLE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET BIEN-ÊTRE SOCIAL

Les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X/Twitter) sont de-

venus la place du village numérique. Ils offrent des opportunités (information, entraide, expression, citoyenneté) mais posent des défis éthiques, juridiques et psychologiques majeurs. En 3ème, tu construis ton identité numérique : elle te suivra toute ta vie.

## 6.1 Empreinte numérique et vie privée : ce que tu publies ne s'efface pas

### DÉFINITION Empreinte numérique

L'**empreinte numérique** (ou trace numérique) est l'ensemble des informations que tu laisses volontairement (posts, photos, commentaires, likes) ou involontairement (méta-données de géolocalisation, historique de navigation, cookies, adresses IP) sur Internet. Elle est persistante, répliquable, traçable et potentiellement accessible à tous (recruteurs, administrations, pairs, prédateurs).

### PROPRIÉTÉ Droits numériques fondamentaux (Réf. Loi camerounaise sur la cybercriminalité, RGPD inspiration)

- Droit à l'oubli : demander l'effacement de données te concernant (démarche auprès de la plateforme, puis ANTIC / justice si refus).
- Droit à la portabilité : récupérer tes données dans un format lisible.
- Consentement : tes données ne peuvent être collectées/traitées sans ton accord libre, éclairé, spécifique (sauf exceptions légales).
- Protection des mineurs : interdiction de profilage publicitaire ciblé pour les < 18 ans sur la plupart des plateformes responsables.

### ATTENTION Le mythe de la suppression

Supprimer un post ou une story ne l'efface pas des serveurs de la plateforme, ni des captures d'écran faites par d'autres, ni des caches des moteurs de recherche (Google, Bing), ni des archives (Wayback Machine). Règle : ne publie jamais ce que tu ne voudras pas voir sur la une d'un journal dans 10 ans (photo en maillot, propos colériques, blague douteuse, document d'identité).

## 6.2 Netiquette et communication non violente en ligne

L'écran désinhibe : on écrit des choses qu'on n'oserait pas dire en face. La **netiquette** (étiquette du net) est le code de conduite pour des échanges respectueux.

| Principes de netiquette | Application concrète                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humanité                | Derrière chaque pseudo, une personne réelle. Lis ton message avant d'envoyer : le dirais-tu en face ?                                                                 |
| Clarté                  | Évite le langage SMS excessif, les MAJUSCULES (crier), l'ironie mal perçue. Relis-toi.                                                                                |
| Respect vie privée      | Ne partage pas photo/infos d'autrui sans accord. Ne transfère pas de messages privés.                                                                                 |
| Légalité                | Pas d'insultes, menaces, incitation à la haine, diffamation, apologie de crimes, contenus pédopornographiques (sanctions pénales lourdes au Cameroun : Loi 2010/012). |
| Source                  | Vérifie avant de partager (Fake news). Cite la source. Signale les contenus illicites.                                                                                |

### 6.3 Gestion de l'image de soi et pression sociale

- **Profil public vs privé** : par défaut, mets ton profil en **privé** (amis abonnés validés). Sépare « amis proches » (story privée) et « connaissances » (profil public léger).
- **Authenticité** : ne te compare pas aux « highlights » (meilleurs moments) retouchés des influenceurs. La vraie vie a des boutons, des échecs, des matins difficiles.
- **Validation externe** : ne lie pas ton estime de toi au nombre de likes/vues. Ton identité ne se réduit pas à ton profil Instagram.
- **Sexting / Nudes** : **Jamais**. Risque de sextorsion (chantage), diffusion virale, poursuites pénales (détention d'images pédopornographiques si < 18 ans, même consenties). Si tu reçois : **supprime immédiatement, ne transfère jamais, signale, en parle à un adulte**.

### 6.4 Citoyenneté numérique : de consommateur à acteur responsable

- **Signalement** : utilise les outils de signalement des plateformes (harcèlement, haine, désinformation, contenu illégal). C'est un devoir civique.
- **Esprit critique** : vérifie les sources (site officiel, média reconnu, date, auteur), méfie-toi des titres racoleurs (clickbait), des images sorties de contexte, des deepfakes (IA). Outils : Africa Check, Dubawa, Google Lens (recherche image inversée).
- **Engagement positif** : utilise le numérique pour t'informer (MOOCs, Khan Academy, Wikipédia), t'engager (pétitions, associations, veille citoyenne), créer (code, blog, art, vidéo éducative), t'entraider (groupes de révision, tutorat pair-à-pair).
- **Déconnexion choisie** : instaure des « temps morts » sacrés : repas, prière/méditation, devoirs profonds, sommeil, moments famille/amis. La **disponibilité permanente n'est pas une vertu**.

## 7 ÉLABORER ET JUSTIFIER UNE DÉMARCHE D'HYGIÈNE NUMÉRIQUE

Cette dernière section met en œuvre la compétence « Rédiger et justifier une démarche ». Tu dois être capable d'analyser une situation réelle, d'identifier les risques multiples (physiques, psychologiques, sociaux), de proposer un plan d'action étayé, chiffré, progressif, et de définir des indicateurs de suivi. C'est exactement ce que tu as fait avec le cas de Kevin. Maintenant, à toi de jouer sur un cas professionnel.

### EXERCICE 2 Mise en situation : Le cybercafé de ton quartier

Tu gères un petit cybercafé à Yaoundé (quartier Mvog-Ada). Tes clients sont majoritairement des élèves et étudiants qui y passent 2 à 6 heures d'affilée. Le mobilier est basique : chaises en plastique, tables fixes, écrans posés directement sur la table, éclairage néon au plafond, climatisation bruyante. Tu veux améliorer l'hygiène numérique de tes clients sans gros budget. Propose 5 aménagements concrets, peu coûteux, avec pour chacun : le risque ciblé, la solution, le coût estimé, l'argument pour convaincre le gérant (ton patron).

### CORRIGÉ Exercice : Le cybercafé de ton quartier

1. Risque : Fatigue visuelle (éblouissement néon). Solution : Éteindre 1 néon sur 2 + poser des stores ou rideaux légers aux fenêtres pour éviter reflets. Coût : 0 à 5 000 FCFA (rideaux récupérés). Argument : « Les clients restent plus longtemps si leurs yeux ne piquent pas = plus de revenus. »
2. Risque : Mauvaise posture (écran trop bas, chaise inadaptée). Solution : Surélever les écrans avec des blocs de béton peints / planches + coussins lombaires (mousse découpée dans du tissu). Coût : 2 000 FCFA / poste. Argument : « Moins de douleurs = clients fidèles, bouche-à-oreille positif. »
3. Risque : Sédentarité / raideur. Solution : Afficher une affiche « Pause 20-20-20 » + minuteur visible + espace « étirement » (1 m<sup>2</sup> libre au fond). Coût : 500 FCFA (affiche imprimée). Argument : « Image moderne, responsable, attire parents et écoles. »
4. Risque : Troubles du sommeil (sessions tardives). Solution : Activer « Night Light » (Windows) / « Mode nuit » (Android) sur tous les postes + affiche « Après 22h : lumière chaude activée ». Coût : 0 FCFA. Argument : « Service gratuit qui montre qu'on prend soin des élèves. »
5. Risque : Hygiène auditive (casques partagés, volume fort). Solution : Fournir des embouts jetables (hygiène) + limiter volume max dans Windows (Propriétés haut-parleur > Niveaux > 70%). Coût : 1 000 FCFA / mois (embouts). Argument : « Prévention sur-

dité = responsabilité sociale, évite plaintes parents. »

Bilan : Investissement total < 15 000 FCFA pour 10 postes. Retour sur investissement : fidélisation, réputation, différenciation face aux concurrents.

## 8 RISQUES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX

Dans la section précédente, nous avons vu que les écrans peuvent fatiguer nos yeux, notre dos et notre sommeil : ce sont les risques physiques. Mais l'ordinateur, la tablette et le téléphone n'agissent pas seulement sur notre corps. Ils agissent aussi sur notre esprit (nos émotions, notre concentration, notre estime de nous-mêmes) et sur nos relations avec les autres. Ce sont les risques psychologiques et sociaux, souvent moins visibles qu'un mal de dos, mais tout aussi réels. Dans cette section, nous allons apprendre à les reconnaître, à les comprendre et à adopter les bons réflexes pour s'en protéger.

### 8.1 L'addiction aux écrans et aux jeux

**Une situation pour comprendre.** Alain, élève de 3ème, pose son téléphone sur la table pendant ses devoirs. Au bout de cinq minutes, il le déverrouille « juste pour voir ». Puis encore cinq minutes après. Le soir, il joue en ligne jusqu'à 1 heure du matin et s'énerve quand sa mère lui demande d'arrêter. Petit à petit, il délaisse le football avec ses amis et ses notes baissent. Alain présente les signes classiques d'une **addiction aux écrans**.

#### DÉFINITION Addiction aux écrans

L'**addiction aux écrans** est une dépendance comportementale : la personne ressent un besoin irrésistible et répété d'utiliser son téléphone, sa console ou son ordinateur, même quand cela nuit à sa vie (études, sommeil, relations). Ce n'est pas l'écran lui-même qui crée la dépendance, mais l'usage excessif et incontrôlé qu'on en fait.

Les signes qui doivent alerter :

- le **besoin constant** de consulter son téléphone, même sans raison (aucune notification reçue) ;
- l'**irritabilité** ou l'**énervement** quand on ne peut pas utiliser l'appareil (panne de batterie, interdiction des parents, coupure réseau) ;
- l'**abandon progressif des autres activités** : sport, lecture, sorties entre amis, repas en famille ;
- le **mensonge** sur le temps passé devant l'écran (« je n'ai joué qu'une heure » alors qu'il s'est écoulé quatre heures) ;
- la **perte de la notion du temps** : on prévoit dix minutes, on y reste trois heures.

**Conséquences sur les études.** Le cerveau fatigué par des nuits trop courtes mémorise mal. L'élève qui consulte son téléphone toutes les cinq minutes ne peut pas se concentrer assez longtemps pour comprendre une leçon ou résoudre un exercice. Résultat : baisse des notes, retards dans les devoirs, découragement. L'addiction aux écrans est donc un vrai problème scolaire, pas seulement un problème de loisir.

**LESAVAIS-TU ?****Pourquoi est-ce si difficile de lâcher son téléphone ?**

Le besoin de vérifier sans cesse ses notifications active les mêmes circuits de récompense du cerveau que certains jeux de hasard. Chaque notification est comme une petite loterie : « peut-être un message intéressant ? ». Le cerveau libère alors une substance de plaisir (la dopamine), ce qui donne envie de recommencer. Les applications sont d'ailleurs conçues pour cela : couleurs vives, compteurs de messages, vidéos qui s'enchaînent automatiquement. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre le contrôle.

## 8.2 Le cyberharcèlement

**Une situation pour comprendre.** Après une dispute, des camarades créent un groupe de discussion pour se moquer de Sandrine : surnoms blessants, photo truquée, rumeurs. Chaque soir, les messages continuent. Sandrine n'ose plus venir au collège. Contrairement à une dispute dans la cour, ce harcèlement la suit partout, même dans sa chambre, jour et nuit.

**DÉFINITION****Cyberharcèlement**

Le **cyberharcèlement** est un harcèlement répété commis par des moyens numériques : messages, appels, réseaux sociaux, photos ou vidéos. Comme tout harcèlement, il se caractérise par la répétition des agressions et par une relation de domination (un groupe contre un élève isolé, par exemple). Une simple moquerie une fois n'est pas du harcèlement ; des moqueries qui reviennent chaque jour en sont.

### Les formes du cyberharcèlement :

- les **moqueries et insultes** répétées par messages ou en commentaires ;
- les **rumeurs** propagées dans des groupes de discussion ;
- la publication de **photos ou vidéos humiliantes**, parfois truquées ;
- l'**exclusion volontaire** : créer un groupe de classe en y refusant un élève, ou l'y faire entrer pour mieux l'attaquer ;
- l'**usurpation d'identité** : créer un faux compte au nom de la victime pour publier des propos embarrassants.

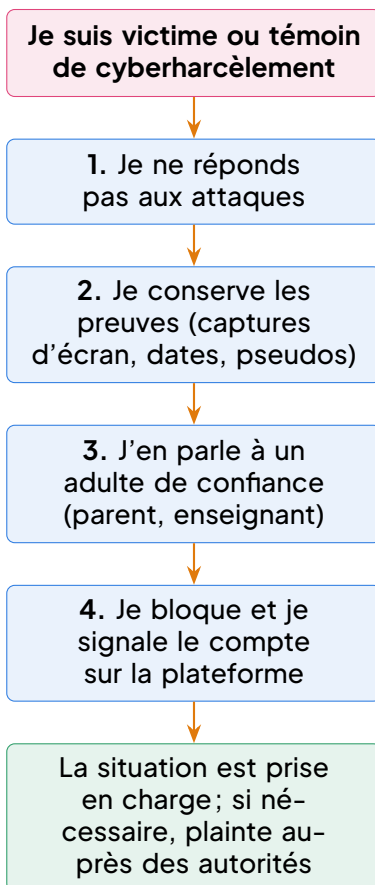
**MÉTHODE** Face au cyberharcèlement : les 4 réflexes

Si tu es victime ou témoin de cyberharcèlement, applique dans l'ordre les 4 réflexes :

1. Ne pas répondre aux attaques : répondre nourrit le conflit et donne au harceleur ce qu'il cherche (une réaction).
2. Garder les preuves : faire des captures d'écran des messages, photos et commentaires, avec les dates et les pseudos.
3. En parler à un adulte de confiance : parent, enseignant, surveillant, directeur. Le harcèlement ne s'arrête presque jamais tout seul.
4. Bloquer et signaler le compte du harceleur sur la plateforme, et si nécessaire porter plainte : le cyberharcèlement est puni par la loi.

**ATTENTION** Erreur fréquente : supprimer les messages

Beaucoup de victimes suppriment immédiatement les messages de harcèlement parce qu'ils font mal. C'est une erreur : une fois supprimés, il devient très difficile de prouver les faits. On conserve d'abord les preuves (captures d'écran), et on ne supprime ou ne bloque qu'ensuite.



Arbre de décision : que faire face au cyberharcèlement? Les quatre réflexes s'appliquent dans l'ordre.

### 8.3 L'isolement social

**Intuition.** Les réseaux sociaux promettent de nous « connecter » aux autres. Pourtant, un élève peut avoir 500 « amis » en ligne et se sentir profondément seul. Pourquoi? Parce que les relations humaines ont besoin de la présence réelle : le regard, la voix, les rires partagés, les jeux dans la cour.

#### DÉFINITION Isolement social numérique

L'**isolement social** lié au numérique est le remplacement progressif des relations réelles (famille, camarades, voisinage) par des relations uniquement virtuelles. La personne se replie sur elle-même : elle passe ses journées seule avec son écran, perd l'habitude de parler aux autres en face à face et finit par craindre les contacts réels.

**Signes et conséquences :** refus des sorties et des activités de groupe, repas pris seul avec le téléphone, difficulté à soutenir une conversation, sentiment de solitude malgré les nombreux contacts en ligne. À long terme, l'isolement fragilise la santé mentale et les compétences so-

ciales indispensables dans la vie (travail en groupe, entretien, amitié).

**Le bon réflexe** : les outils numériques doivent servir les relations réelles (organiser un match, préparer un exposé ensemble), pas les remplacer. Une règle simple : pour chaque heure d'écran de loisir, prévoir du temps avec des personnes en vrai.

#### 8.4 La comparaison sociale et l'estime de soi

**Une situation pour comprendre.** En faisant défiler les publications, Nadia voit des photos de camarades toujours bien habillés, en voyage, entourés d'amis, avec des téléphones coûteux. Elle regarde sa propre vie et se sent « nulle », « pauvre », « moins intéressante ». Pourtant, elle ne voit que ce que les autres choisissent de montrer.

Sur les réseaux sociaux, chacun publie ses meilleurs moments : la photo réussie sur trente essais, la fête et non les devoirs, le sourire et non les soucis. On obtient une **image idéalisée** de la vie des autres. Comparer sa vie réelle, avec ses difficultés normales, à ces vitrines parfaites produit un **sentiment d'infériorité**, de l'**anxiété** et une baisse de l'**estime de soi** (la valeur qu'on s'accorde à soi-même).

##### Ce qu'on voit sur les réseaux (image idéalisée)

- La meilleure photo, choisie parmi 30 essais
- Filtres et retouches sur le visage
- Seulement les fêtes, les cadeaux, les voyages
- Des « vies parfaites » sans problème
- Des vêtements parfois empruntés pour la photo

**Né pas confondre !**

##### La réalité quotidienne (qu'on ne voit pas)

- Des journées ordinaires, comme tout le monde
- Des boutons, de la fatigue, des soucis
- Des devoirs, des corvées, des disputes
- Des échecs et des notes décevantes
- Des difficultés d'argent comme beaucoup de familles

Comparer sa vie réelle aux images idéalisées des réseaux sociaux, c'est comparer les coulisses d'un film avec l'affiche du film.

##### À RETENIR

##### Le réflexe anti-comparaison

Quand une publication te donne un sentiment d'infériorité, rappelle-toi : « je vois la vitrine, pas l'arrière-boutique ». Personne ne publie ses échecs. Ta valeur ne se mesure ni en « j'aime », ni en abonnés, ni en comparaison avec des images retouchées.

#### 8.5 Le stress et la surcharge informationnelle

**Intuition.** Essaie de résoudre un problème de mathématiques pendant que quelqu'un t'appelle par ton nom toutes les deux minutes. Impossible de te concentrer ! C'est exactement ce que font les notifications : elles interrompent le cerveau en permanence.

**DÉFINITION** Surcharge informationnelle et FOMO

La **surcharge informationnelle** est l'état d'un cerveau qui reçoit plus d'informations (messages, notifications, vidéos, actualités) qu'il ne peut en traiter. Elle provoque du stress, de la fatigue mentale et des difficultés de concentration. Elle est aggravée par la **FOMO** (Fear Of Missing Out, « peur de rater quelque chose ») : l'angoisse de manquer un message, une nouvelle ou une tendance, qui pousse à vérifier son téléphone sans arrêt.

**Conséquences concrètes sur les études :** un devoir qui devrait prendre 30 minutes en prend 2 heures ; on relit trois fois la même phrase ; on retient mal la leçon. Le cerveau a besoin de périodes sans interruption pour apprendre.

**Les bons réflexes :**

- désactiver les notifications non essentielles pendant les devoirs et la nuit ;
- poser le téléphone dans une autre pièce pendant les révisions ;
- consulter ses messages à des moments choisis (par exemple trois fois par jour) au lieu de réagir à chaque vibration ;
- se rappeler que rien d'important ne se perd : un vrai message urgent attendra une heure.

## 8.6 Vie privée, réputation et traces numériques

**Intuition.** Écrire sur Internet, c'est comme écrire au marqueur indélébile sur le mur du marché : tout le monde peut le voir, le photographier, et on ne peut plus l'effacer complètement.

**DÉFINITION** E-réputation et trace numérique

Toute publication en ligne (photo, commentaire, vidéo) laisse une **trace numérique** durable : elle peut être copiée, capturée et partagée, même si on la supprime ensuite. L'ensemble des informations qu'on trouve sur une personne en ligne forme son **e-réputation** (réputation numérique), consultée par les camarades, mais aussi plus tard par les employeurs, les écoles ou les administrations.

**Les dangers principaux :**

- publier une photo de quelqu'un **sans son accord** (c'est une atteinte à sa vie privée, punie par la loi) ;
- publier des propos regrettables (insultes, plaisanteries blessantes) qui resurgissent des années plus tard ;
- partager des informations personnelles (adresse, école, numéro de téléphone) accessibles à des inconnus mal intentionnés.

**EXEMPLE** La photo « pour rire »

En classe de 3ème, Brice publie « pour rire » une photo ridicule de son camarade. Un ami la copie, la partage dans un groupe, un autre la republie ailleurs. Trois ans plus tard, le camarade postule à un stage : en recherchant son nom, le responsable tombe sur la photo. Ce qui était une blague de dix secondes est devenu une trace durable. Règle d'or : avant de publier, se demander si l'on accepterait que ses parents, son directeur ou un futur employeur voient cette publication dans cinq ans.

## 8.7 Les contenus inappropriés ou choquants

En naviguant ou en discutant en ligne, on peut tomber — parfois sans l'avoir cherché — sur des **contenus inappropriés** : images violentes, vidéos choquantes, propos haineux, ou sollicitations d'inconnus (demandes de photos, propositions étranges). Ces contenus peuvent perturber durablement, surtout à ton âge.

**La conduite à tenir :**

1. **Fermer** immédiatement la page ou quitter la conversation, sans partager le contenu ;
2. **Ne pas se sentir coupable** : tomber sur un tel contenu n'est pas une faute ;
3. **En parler à un adulte de confiance** (parent, enseignant) : en parler permet de dédramatiser, de comprendre et d'être protégé ;
4. **Bloquer** l'expéditeur et **signaler** le contenu à la plateforme ;
5. ne jamais répondre aux sollicitations d'inconnus et ne jamais envoyer de photos personnelles.

**EXERCICE RÉSOLU 3** Analyse d'une situation de vie

Énoncé. Chaque soir depuis deux semaines, Merveille reçoit sur son téléphone des messages insultants d'un groupe de camarades de classe. Ils ont publié une photo truquée d'elle. Choquée, elle supprime tous les messages, ne répond plus, s'isole dans sa chambre, passe ses nuits sur son téléphone pour surveiller ce qui se dit, et ses notes chutent. Elle n'ose rien dire à ses parents.

- 1) Identifier les risques psychologiques et sociaux présents dans cette situation.
- 2) Relever les erreurs commises par Merveille.
- 3) Rédiger la démarche correcte qu'elle aurait dû suivre, en la justifiant.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1) Les risques présents :

- le cyberharcèlement : insultes répétées et photo humiliante diffusée par des moyens numériques ;

- l'isolement social : Merveille se replie sur elle-même et s'enferme ;
- le stress et la surcharge informationnelle : elle passe ses nuits à surveiller son téléphone (FOMO), ce qui nuit à son sommeil et à sa concentration ;
- les conséquences scolaires : la chute des notes est la conséquence directe de ce stress et de cette fatigue.

## 2) Les erreurs commises :

- elle a supprimé les messages : elle a détruit les preuves du harcèlement, alors qu'il fallait d'abord faire des captures d'écran ;
- elle n'en a parlé à personne : garder le secret laisse le harcèlement continuer et aggrave l'isolement ;
- elle surveille son téléphone toute la nuit : cela entretient le stress et la fatigue au lieu de la protéger.

## 3) La démarche correcte (les 4 réflexes) :

1. Ne pas répondre aux insultes : répondre nourrit le conflit et encourage les harceleurs ;
2. Conserver les preuves : captures d'écran des messages et de la photo, avec dates et pseudos, afin de pouvoir établir les faits ;
3. En parler à un adulte de confiance (parents, enseignant, surveillant) : un adulte peut faire cesser la situation, alerter l'établissement et soutenir la victime ;
4. Bloquer et signaler les comptes concernés sur la plateforme, et si nécessaire déposer plainte, car le cyberharcèlement est un délit puni par la loi.

En complément, Merveille devrait limiter son téléphone le soir (notifications coupées, téléphone hors de la chambre) pour retrouver le sommeil et la concentration, et maintenir des activités réelles avec des amis de confiance pour rompre l'isolement.

### EXERCICE 3 À toi de jouer

Ton petit frère passe six heures par jour sur des jeux en ligne, s'énerve quand on le lui retire et a abandonné ses amis. Par ailleurs, une camarade te montre des messages moqueurs qu'un groupe publie sur elle.

- 1) Quels signes d'addiction aux écrans observes-tu chez ton frère ? Propose deux solutions concrètes.
- 2) Explique à ta camarade les 4 réflexes à appliquer, dans l'ordre, en justifiant chacun.
- 3) Pourquoi ne faut-il jamais publier la photo de quelqu'un sans son accord ? Cite deux raisons.

**CORRIGÉ Exercice**

1) Signes d'addiction : temps de jeu excessif (six heures), irritabilité quand il ne peut pas jouer, abandon des autres activités et de ses amis. Solutions : fixer des horaires de jeu limités et respectés (par exemple une heure après les devoirs), proposer des activités de remplacement attractives (sport, sorties) et placer la console hors de sa chambre le soir.

2) Les 4 réflexes : (1) ne pas répondre pour ne pas nourrir le conflit ; (2) conserver les preuves par captures d'écran afin de pouvoir prouver les faits ; (3) en parler à un adulte de confiance car le harcèlement ne cesse presque jamais seul ; (4) bloquer et signaler les comptes, et si nécessaire porter plainte car le cyberharcèlement est puni par la loi.

3) Publier une photo sans accord est une atteinte à la vie privée, punie par la loi ; de plus, la photo devient une trace numérique durable qui peut être copiée, partagée et nuire à la réputation (e-réputation) de la personne pendant des années.

## 9 LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE NUMÉRIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu que l'usage excessif ou mal maîtrisé des écrans peut entraîner des troubles psychologiques (stress, dépendance, anxiété) et sociaux (isolement, cyberharcèlement). Face à ces risques, la bonne nouvelle est simple : il existe des **bonnes pratiques** concrètes, faciles à appliquer, qui permettent de profiter du numérique sans en subir les méfaits. C'est l'objet de cette section : transformer les dangers étudiés en habitudes de vie saines.

### 9.1 Gérer son temps d'écran

#### Pourquoi limiter le temps d'écran ?

Le temps passé devant un écran « file » sans qu'on s'en rende compte : une vidéo en entraîne une autre, une partie de jeu en appelle une deuxième, et voilà trois heures envolées. Or ce temps est pris sur le sommeil, les devoirs, le sport et la vie en famille. La première bonne pratique consiste donc à **fixer des limites quotidiennes** et à s'y tenir.

Concrètement, trois outils simples existent :

- les **minuteurs** (chronomètre du téléphone, réveil de cuisine) qui sonnent quand le temps est écoulé ;
- les **applications de contrôle** intégrées aux smartphones, qui mesurent et bloquent l'usage au-delà d'une durée choisie ;
- les **plages sans écran** planifiées à l'avance : pendant les repas, pendant les devoirs, et dans l'heure qui précède le coucher.

**MÉTHODE** Limiter son temps d'écran en 4 étapes

Pour reprendre le contrôle de ton temps d'écran, suis cette démarche :

1. Mesurer son temps actuel : pendant quelques jours, note (ou lis dans les réglages du téléphone) le temps réellement passé chaque jour devant les écrans de loisir.
2. Fixer un objectif réaliste : par exemple, passer de 4 heures à 2 heures de loisir numérique par jour, pas zéro du premier coup.
3. Utiliser un minuteur : programme une alarme ou une limite d'application qui t'avertit quand l'objectif est atteint.
4. Évaluer chaque semaine : compare le temps réel à l'objectif, félicite-toi des progrès et ajuste si nécessaire.

**LE SAVAIS-TU ?** Le bien-être numérique est déjà dans ta poche

La plupart des smartphones récents intègrent gratuitement un outil de « **bien-être numérique** » (parfois appelé « Temps d'écran » ou « Digital Wellbeing »). Il mesure automatiquement le temps passé sur chaque application, permet de fixer des limites quotidiennes et propose un « mode coucher » qui grise l'écran le soir. Inutile d'installer quoi que ce soit : il suffit d'ouvrir les réglages du téléphone !

## 9.2 Protéger ses yeux : la règle des 20-20-20

**Le problème.** Quand on fixe un écran de près pendant longtemps, les muscles des yeux restent contractés et l'on cligne moins des paupières : d'où les picotements, les maux de tête et la vision floue étudiés dans la section 2.

**La solution.** Les ophtalmologues recommandent une règle très simple à mémoriser : la **règle des 20-20-20**.

**PROPRIÉTÉ** Règle des 20-20-20 (admise)

Toutes les 20 minutes passées devant un écran, regarder pendant 20 secondes un objet situé à environ 20 pieds (soit environ 6 mètres) : par exemple un arbre par la fenêtre ou le mur du fond de la cour. Cette règle, issue des recommandations des ophtalmologues, réduit significativement la fatigue visuelle. On l'applique telle quelle, sans démonstration.

**EXEMPLE** Appliquer la règle 20-20-20 pendant les devoirs

Mariam fait ses devoirs sur l'ordinateur du lycée pendant 1 heure. Elle programme trois

alarmes : à 20 min, 40 min et 60 min. À chaque alarme, elle lève les yeux et regarde le flamboyant de la cour, à une dizaine de mètres, en comptant jusqu'à 20. Résultat : elle termine sa séance sans maux de tête, alors qu'auparavant ses yeux piquaient dès la demi-heure.

### 9.3 L'ergonomie du poste de travail

L'**ergonomie** est l'art d'aménager son poste de travail pour que le corps reste dans une position confortable et sans danger. Un mauvais réglage (écran trop bas, chaise trop haute) provoque à la longue des douleurs au cou, au dos et aux poignets.

#### À RETENIR Les 5 règles d'un poste de travail ergonomique

1. Le haut de l'écran arrive à hauteur des yeux (regard légèrement vers le bas).
2. La distance écran-yeux est de 50 à 70 cm (environ la longueur d'un bras).
3. Le dos est droit, appuyé contre le dossier, avec un angle d'environ 90 à 100° au niveau des hanches.
4. Les pieds sont à plat au sol (ou sur un repose-pieds), les cuisses à l'horizontale.
5. La pièce est bien éclairée, sans reflet sur l'écran ni fenêtre juste derrière lui.

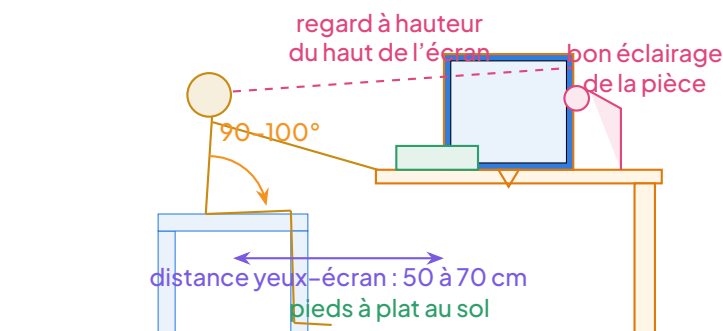


Schéma coté d'un poste de travail ergonomique : écran à hauteur des yeux, distance de 50 à 70 cm, dos à 90-100°, pieds au sol, pièce bien éclairée.

#### ATTENTION Le téléphone qui charge sous l'oreiller

Erreur fréquente : laisser son téléphone charger sous l'oreiller ou sur le lit pendant la nuit. C'est dangereux à deux titres : l'appareil mal ventilé peut surchauffer (risque de brûlure, voire d'incendie), et la tentation de consulter l'écran à chaque réveil dégrade fortement

la qualité du sommeil. La bonne habitude : charger le téléphone sur une table, loin du lit, ou le laisser dans une autre pièce.

#### 9.4 Protéger son sommeil et son audition

**Le sommeil.** La lumière bleue des écrans trompe le cerveau, qui croit qu'il fait encore jour : l'endormissement devient difficile. Deux règles simples suffisent :

- **arrêter les écrans** (téléphone, tablette, télévision, console) au moins **30 minutes à 1 heure avant le coucher** ;
- laisser le téléphone **hors de la chambre** ou le passer en **mode avion** pendant la nuit.

**L'audition.** Écouter de la musique trop fort et trop longtemps au casque endommage l'oreille de façon irréversible. On applique la **règle du 60/60**.

##### PROPRIÉTÉ Règle du 60/60

Au casque ou avec des écouteurs : régler le volume à 60 % du maximum au plus, et ne pas dépasser 60 minutes d'écoute d'affilée avant de faire une pause.

##### EXEMPLE La règle 60/60 en pratique

Appliquer la règle 60/60 revient concrètement à écouter sa musique à mi-volume ( curseur réglé à 60 %) par séances d'une heure maximum, entrecoupées de pauses. Par exemple, Junior écoute ses chansons de 17 h à 18 h à mi-volume pendant ses révisions, puis enlève le casque. À ce rythme, il préserve son audition sur le long terme, alors que son ami qui écoute à volume maximal toute la soirée s'expose à une baisse définitive de l'ouïe avant l'âge adulte.

#### 9.5 Alternier les activités et soigner ses relations en ligne

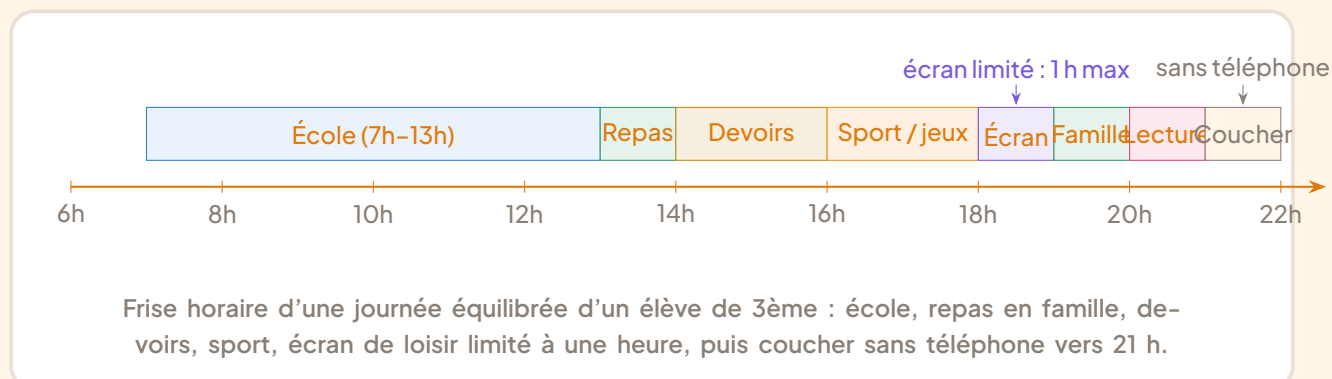
L'hygiène numérique ne consiste pas seulement à « moins » utiliser les écrans : elle consiste aussi à **mieux vivre à côté**. Deux familles d'habitudes y contribuent.

**1. L'alternance des activités.** À chaque heure d'écran doit correspondre du temps pour d'autres activités : pratiquer un **sport** (football, course, danse), **lire** un livre, participer aux **tâches familiales** (cuisine, ménage, courses au marché) et aux **jeux de plein air** avec les amis du quartier. Ces activités reposent les yeux, font bouger le corps et entretiennent les liens réels.

**2. L'hygiène relationnelle en ligne.** Sur Internet, on applique la **netiquette**, c'est-à-dire les règles de politesse et de respect du vivre-ensemble numérique :

- rester **poli et respectueux** dans les messages et commentaires, comme en face à face ;
- **demander l'autorisation** avant de publier la photo de quelqu'un ;

- **vérifier une information** avant de la partager, pour ne pas propager de fausses nouvelles (fake news).



## 9.6 Hygiène matérielle : un matériel propre et sain

Dernier réflexe, souvent oublié : l'**hygiène matérielle**. Le clavier et l'écran accumulent poussières et microbes, surtout dans les salles multimédias partagées du collège. Deux habitudes suffisent :

- **nettoyer régulièrement** l'écran (chiffon doux légèrement humide, appareil éteint) et le clavier (chiffon, souffle d'air pour les touches) ;
- **ne pas manger au-dessus du clavier** : les miettes bloquent les touches et attirent les insectes.

### EXERCICE RÉSOLU 4 Construire sa journée équilibrée

Énoncé. Alain, élève de 3ème, rentre de l'école à 14 h et se couche à 21 h 30. Il passe actuellement 5 h par soirée sur son téléphone, s'endort difficilement et a souvent mal aux yeux. Propose-lui un emploi du temps du soir qui applique les bonnes pratiques d'hygiène numérique, et justifie chaque choix.

#### SOLUTION

Solution détaillée. On applique les règles de la leçon : limitation du temps d'écran, alternance des activités, protection du sommeil (écrans arrêtés au moins 30 min à 1 h avant le coucher).

- 14 h – 14 h 30 : repas et repos, sans écran (plage sans écran pendant le repas).
- 14 h 30 – 16 h : devoirs. Si l'ordinateur est utilisé, Alain applique la règle des 20-20-20 et règle son poste (écran à hauteur des yeux, 50-70 cm).
- 16 h – 17 h 30 : sport ou jeux de plein air avec les amis (alternance des activités, bon pour le corps et le moral).
- 17 h 30 – 18 h 30 : temps d'écran de loisir limité à 1 h, contrôlé par un minuteur (méthode en 4 étapes : mesurer, fixer, minuter, évaluer).

- 18 h 30 – 20 h : tâches familiales, dîner, lecture (plages sans écran).
- 20 h 30 : téléphone posé en mode avion hors de la chambre, soit 1 h avant le coucher (protection du sommeil, pas de charge sous l'oreiller).
- 21 h 30 : coucher.

Justification. Le temps d'écran passe de 5 h à 1 h, ce qui libère du temps pour le sommeil et le sport ; l'arrêt des écrans 1 h avant le coucher facilite l'endormissement ; la règle 20–20–20 et l'ergonomie suppriment les maux de tête et les douleurs. Chaque choix répond donc à un risque précis identifié dans les sections précédentes.

#### EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Énumère les cinq règles d'un poste de travail ergonomique.
2. Explique, avec tes mots, la règle des 20–20–20 et la règle du 60/60.
3. Pendant une semaine, mesure ton temps d'écran quotidien, puis applique la méthode en 4 étapes pour le réduire de moitié. Rédige un court bilan justifiant ta démarche.

#### CORRIGÉ Exercice

1. Écran à hauteur des yeux ; distance yeux–écran de 50 à 70 cm ; dos droit (angle de 90 à 100°) ; pieds à plat au sol ; pièce bien éclairée sans reflet sur l'écran.
2. Règle 20–20–20 : toutes les 20 minutes d'écran, regarder 20 secondes un objet à environ 6 mètres pour reposer les yeux. Règle 60/60 : au casque, volume à 60 % maximum et pas plus de 60 minutes d'affilée.
3. Le bilan doit suivre la démarche : mesure du temps initial (par exemple 4 h/jour), objectif réaliste (2 h/jour), utilisation d'un minuteur ou de l'outil de bien-être numérique, puis évaluation hebdomadaire comparant le temps réel à l'objectif, avec une conclusion justifiée.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

L'hygiène numérique repose sur des gestes simples et quotidiens : limiter son temps d'écran (minuteur, plages sans écran), ménager ses yeux (règle 20–20–20), aménager son poste (écran à hauteur des yeux, 50–70 cm, dos droit), protéger son sommeil (écrans arrêtés 1 h avant le coucher, téléphone hors de la chambre), ménager ses oreilles (règle 60/60), alterner avec le sport et la vie familiale, respecter la netiquette en ligne et garder

un matériel propre. Ces habitudes, appliquées ensemble, permettent de profiter pleinement du numérique tout en préservant sa santé.

## 10 USAGE RESPONSABLE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET BIEN-ÊTRE SOCIAL

Dans la section précédente, nous avons appris à adopter de bonnes pratiques d'hygiène numérique : protéger nos yeux et notre dos devant l'écran, faire des pauses régulières, limiter le temps passé en ligne. Mais l'hygiène du numérique ne concerne pas seulement notre corps : elle concerne aussi nos **relations avec les autres** et notre **équilibre de vie**. Un adolescent peut avoir une excellente posture devant son téléphone et pourtant souffrir, ou faire souffrir, à cause de ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous allons étudier maintenant : comment utiliser WhatsApp, Facebook, TikTok ou Instagram de manière **responsable**, pour que le numérique reste un outil de bonheur et non une source de conflits.

### 10.1 La netiquette : être poli et respectueux en ligne

**Intuition.** Dans la cour de récréation, tu ne cries pas sur les autres, tu n'insultes pas un camarade qui n'est pas d'accord avec toi, tu attends ton tour pour parler. Pourquoi ? Parce que vivre ensemble demande des règles de politesse. Sur Internet, c'est exactement pareil : des millions de personnes discutent ensemble, et sans règles de respect, les échanges deviennent vite des disputes. L'ensemble de ces règles de bonne conduite en ligne porte un nom : la **netiquette** (mot formé de net, le réseau, et étiquette, les bonnes manières).

#### DÉFINITION La netiquette

La **netiquette** est l'ensemble des règles de politesse et de respect à observer lorsqu'on communique sur Internet (réseaux sociaux, messageries, groupes de discussion, jeux en ligne).

Voici les règles essentielles de la netiquette :

- **Ne pas insulter ni humilier**, même en plaisantant : derrière chaque écran se trouve une personne réelle, avec des sentiments réels.
- **Ne pas écrire en MAJUSCULES** : sur Internet, écrire en majuscules équivaut à crier. « TU VIENS OUPAS ? » donne l'impression d'une agression, alors que « Tu viens ou pas ? » est une simple question.
- **Respecter les opinions des autres** : on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et le dire calmement, sans moquerie ni attaque personnelle.
- **Relire son message avant de l'envoyer** : un message écrit sous le coup de la colère ne peut plus être repris une fois envoyé.

- **Ne pas envoyer de messages en masse** (chaînes, publicités non demandées) qui encombrant les téléphones des autres.

**ATTENTION** Erreur fréquente : « Ce n'est que du virtuel »

Beaucoup d'élèves pensent que ce qui se passe en ligne « n'est pas grave » parce que ce n'est « pas la vraie vie ». C'est faux : une insulte publiée dans un groupe de classe blesse autant qu'une insulte criée dans la cour, et elle reste visible par des dizaines de personnes. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent.

## 10.2 Protéger sa vie privée

**Intuition.** Tu ne donnerais pas l'adresse de ta maison ni le nom de ton école à un inconnu croisé dans la rue à Mokolo ou à Akwa. Sur Internet, les inconnus sont encore plus nombreux et parfois mal intentionnés : il faut donc appliquer la même prudence, et même davantage.

**PROPRIÉTÉ** Règles de protection de la vie privée en ligne

Pour se protéger sur les réseaux sociaux, un élève doit :

1. Régler les paramètres de confidentialité de ses comptes : profil privé, publications visibles uniquement par les amis, localisation désactivée.
2. Ne jamais partager publiquement ses informations personnelles : adresse du domicile, nom de l'école, numéro de téléphone, horaires habituels, photos intimes.
3. Être prudent avec les inconnus : ne pas accepter toutes les demandes d'ami, se méfier des personnes qui posent trop de questions personnelles, ne jamais accepter de rencontrer seul un « ami » connu uniquement en ligne.
4. Utiliser des mots de passe solides et différents pour chaque compte, et ne jamais les communiquer, même à un ami proche.

**ATTENTION** Ce qui est supprimé ne disparaît pas toujours

Erreur très fréquente : croire qu'une publication supprimée disparaît définitivement. En réalité, n'importe qui peut faire une capture d'écran avant la suppression, et cette image peut circuler pour toujours. Une photo intime envoyée « pour une minute » peut être conservée, copiée et diffusée. Règle d'or : ne publie jamais ce que tu ne voudrais pas voir affiché au tableau de ta classe.

## 10.3 L'e-réputation : l'image que tu laisses sur Internet

**Intuition.** Quand tu arrives dans un nouveau quartier, les gens se font une idée de toi à partir de

ce qu'ils voient et entendent : ta tenue, tes paroles, tes actes. Sur Internet, c'est pareil, mais à une échelle beaucoup plus grande : tout ce que tu publies (photos, commentaires, vidéos) construit une image de toi, visible par beaucoup de monde, pendant très longtemps.

**DÉFINITION** L'e-réputation

L'**e-réputation** (ou réputation numérique) est l'image qu'une personne laisse d'elle-même sur Internet à travers ses publications, ses photos, ses vidéos et ses commentaires.

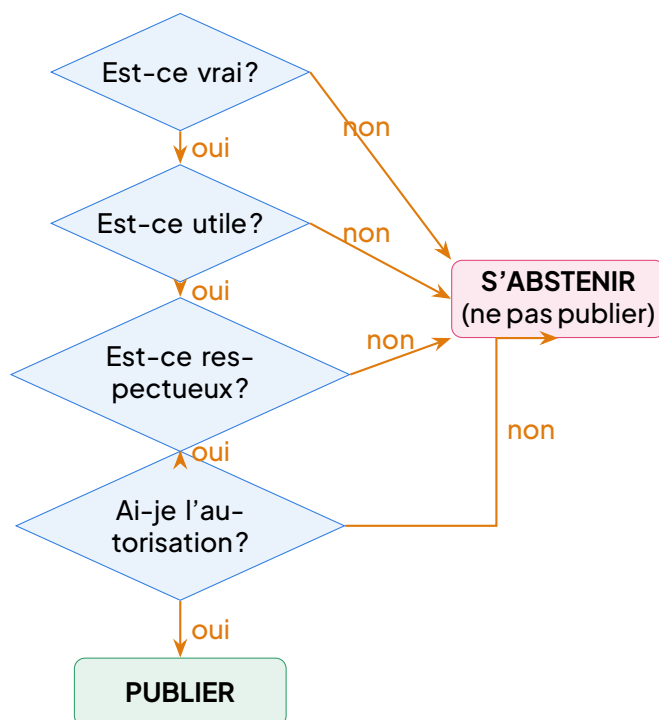
Cette image a des conséquences réelles. Un futur employeur, un responsable d'école ou même une famille pour un mariage peuvent rechercher ton nom sur Internet. Une vieille vidéo moqueuse ou un commentaire insultant peut alors te fermer des portes, des années plus tard. Avant de publier, pose-toi la question simple : « Est-ce que je montrerais cela à mes parents ou à mon futur employeur ? » Si la réponse est non, ne publie pas.

**MÉTHODE** Le test des 4 questions avant de publier

Avant d'appuyer sur « Publier » ou « Envoyer », pose-toi ces quatre questions, dans l'ordre :

1. Est-ce vrai ? (Ai-je vérifié l'information ?)
2. Est-ce utile ? (Cette publication apporte-t-elle quelque chose de positif ?)
3. Est-ce respectueux ? (Cela ne blesse-t-il personne ?)
4. Ai-je l'autorisation ? (Les personnes visibles ou concernées sont-elles d'accord ?)

Si une seule réponse est non, alors on s'abstient de publier.



Organigramme « Réfléchir avant de publier » : quatre questions successives. Une seule réponse « non » suffit à s'abstenir.

#### 10.4 Le respect d'autrui et la lutte contre les fausses informations

Respecter les autres, c'est aussi respecter leur image. Deux règles sont absolues :

- **Ne jamais publier la photo ou la vidéo de quelqu'un sans son autorisation.** Même une photo amusante prise à la cantine peut humilier un camarade si elle circule dans tous les groupes de l'école.
- **Ne jamais transférer les messages privés** qu'on t'a envoyés en confiance : une conversation privée doit rester privée.

**Les fausses informations (fake news).** Sur les réseaux sociaux, les rumeurs circulent très vite : fausse alerte à la maladie, fausse annonce de concours, photo truquée. Partager une fausse information, même sans mauvaise intention, peut créer la panique ou détruire la réputation de quelqu'un.

##### MÉTHODE

##### Vérifier une information avant de la partager

1. Regarder la source : qui a publié ? Un site connu et sérieux, ou un compte anonyme ?
2. Croiser l'information : est-ce que d'autres sources fiables (radio nationale, sites offi-

ciels, journaux reconnus) disent la même chose ?

3. Vérifier la date : une vieille information ressortie de son contexte peut devenir fausse.
4. En cas de doute, ne pas partager : ne jamais relayer une rumeur, même « au cas où ».

#### EXEMPLE Une rumeur peut devenir un cyberharcèlement

Dans un groupe WhatsApp de classe, un élève lit que « Marlyse a triché au dernier devoir ». Sans vérifier, il transfère le message dans deux autres groupes. En quelques heures, des dizaines d'élèves se moquent de Marlyse, certains l'insultent, elle n'ose plus venir en classe. Pourtant, l'information était fausse. L'élève qui a transféré n'avait aucune mauvaise intention : il a pourtant participé à un **cyberharcèlement** collectif. Moralité : celui qui relaie une rumeur est aussi responsable que celui qui l'a inventée.

#### LESAVAIS-TU ? La loi camerounaise te protège... et te responsabilise

Au Cameroun, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité punit certains abus commis en ligne : diffusion de fausses informations, atteinte à la vie privée, harcèlement par voie électronique, usurpation d'identité. Ce que l'on fait derrière un écran peut donc avoir des conséquences devant un tribunal. Être responsable en ligne, c'est aussi être un bon citoyen.

### 10.5 L'équilibre entre vie en ligne et vie réelle

**Intuition.** Un repas équilibré contient plusieurs aliments ; une vie équilibrée contient plusieurs activités. Si tout ton temps libre est absorbé par l'écran, tu perds ce que le téléphone ne peut pas te donner : l'amitié réelle, la santé du corps, la complicité de la famille.

Le bien-être social repose sur des **rencontres réelles** : jouer au football avec les voisins, discuter en famille le soir, participer à une association, à un mouvement de jeunesse ou au club d'informatique de l'école. Ces activités développent des qualités qu'aucun réseau social ne remplace : le courage, la solidarité, le sens du collectif.

Répartition équilibrée du temps libre (exemple)



**À RETENIR** Les signes d'un déséquilibre

Tu dois réagir si : tu négliges tes devoirs pour rester en ligne, tu dors moins à cause du téléphone, tu t'énerves quand on te coupe Internet, tu préfères toujours l'écran aux sorties avec les amis. Dans ce cas, parle-en à un adulte et réduis progressivement ton temps d'écran.

**10.6 Le rôle de la famille et de l'école**

L'hygiène numérique ne se construit pas seul. La **famille** et l'**école** sont tes deux meilleurs alliés :

- **Dialoguer avec ses parents** : leur montrer ce que tu fais en ligne, accepter de discuter de tes usages sans cachette. La confiance se construit par la transparence.
- **Convenir ensemble de règles d'usage** : par exemple, pas de téléphone pendant les repas et après 21 h, temps d'écran limité les jours d'école, téléphone posé hors de la chambre la nuit. Des règles discutées ensemble sont mieux acceptées que des interdictions subies.
- **Recourir aux adultes de confiance en cas de problème** : si tu es victime de moqueries, de menaces ou de harcèlement en ligne, ne reste jamais seul avec ton problème. Parle-en à tes parents, à ton professeur principal, au censeur ou à un enseignant de confiance. Garder les captures d'écran comme preuves.

**EXPÉRIENCE** Élaborer une charte d'hygiène numérique familiale

Objectif. Mettre en pratique les notions de netiquette, de vie privée et d'équilibre en rédigeant collectivement une charte d'usage du téléphone à la maison. Matériel. Papier, stylos, ou un traitement de texte. Démarche.

1. En famille, lister les usages actuels (heures, applications, conflits fréquents).
2. Négocier 3 à 5 règles claires (ex. : « Téléphone dans le salon pour la charge nocturne », « Pas d'écran pendant les repas », « Demander l'autorisation avant de poster une photo de famille »).
3. Rédiger la charte en justifiant chaque règle par un bénéfice (santé, respect, réussite scolaire, sécurité).
4. Signer la charte et l'afficher dans un lieu visible. Prévoir un bilan dans un mois.

Observation attendue. Les règles acceptées par tous sont mieux respectées. Le dialogue réduit les conflits liés au numérique.

**EXERCICE RÉSOLU 5** Analyser une situation et proposer une démarche responsable

Énoncé. Junior, élève de 3<sup>e</sup>, reçoit dans le groupe WhatsApp de sa classe une photo montée d'un camarade, présenté de façon ridicule, avec le message : « Transfère à tous tes groupes ! » Junior trouve la photo drôle mais hésite. Que doit-il faire ? Justifie ta réponse en quatre étapes.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Appliquer le test des 4 questions. Est-ce vrai ? Non, c'est un montage. Est-ce utile ? Non, cela n'apporte rien de positif. Est-ce respectueux ? Non, cela ridiculise un camarade. A-t-il l'autorisation ? Non. Quatre réponses négatives : il faut s'abstenir.
2. Ne pas transférer, ne pas commenter, ne pas « aimer » : toute réaction, même un rire, encourage l'auteur et fait circuler la photo.
3. Agir positivement : écrire en privé à l'auteur pour lui demander de supprimer la photo, et soutenir le camarade visé.
4. Alerter un adulte si la photo continue de circuler : professeur principal ou parents, en montrant les captures d'écran comme preuves.

Conclusion. Junior protège son camarade, protège sa propre e-réputation et applique la netiquette : c'est cela, un usage responsable des réseaux sociaux.

**EXERCICE 5 À toi de jouer**

1. Ta petite sœur veut publier sur Facebook une photo de famille où l'on voit ta maison et le nom de ton école sur ton uniforme. Explique-lui deux risques et deux conseils.
2. Un ami t'envoie une « information » surprenante sur une star camerounaise. Décris les étapes à suivre avant de la partager.
3. Rédige, avec ta famille, trois règles d'usage du téléphone à la maison, et justifie chacune d'elles.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. Risques : (a) des inconnus peuvent identifier l'adresse de la maison et l'école, ce qui met la famille en danger ; (b) la photo peut être copiée et réutilisée hors de son contexte. Conseils : (a) flouter ou éviter les éléments identifiants (uniforme, portail, adresse) ; (b) régler la confidentialité sur « amis uniquement » et demander l'accord de toutes les personnes visibles.
2. (1) Regarder la source du message ; (2) vérifier sur au moins deux sources fiables (sites

d'information reconnus); (3) vérifier la date de l'information; (4) en cas de doute, ne pas partager.

3. Exemples de règles justifiées : « pas de téléphone pendant les repas » (pour préserver le dialogue familial); « téléphone éteint à 21 h » (pour protéger le sommeil); « les devoirs avant les réseaux sociaux » (pour protéger les résultats scolaires).

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- La **netiquette** : politesse et respect en ligne (pas d'insultes, pas de majuscules, respect des opinions).
- Vie privée : paramètres de confidentialité, aucune information personnelle en public, prudence avec les inconnus.
- L'**e-réputation** : tout ce que tu publies construit ton image, durablement. Avant de publier : vrai ? utile ? respectueux ? autorisé ?
- Respect d'autrui : jamais de photo sans autorisation, jamais de message privé transféré.
- Fake news : vérifier la source, croiser l'information, ne jamais relayer une rumeur.
- Équilibre : l'écran est une partie du temps libre, pas tout le temps libre ; famille et école sont des alliés, pas des adversaires.

## 11 ÉLABORER ET JUSTIFIER UNE DÉMARCHE D'HYGIÈNE NUMÉRIQUE

Dans la section précédente, nous avons appris à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable afin de préserver notre bien-être social. Mais savoir ce qu'il faut faire ne suffit pas : encore faut-il savoir comment le faire, de façon organisée, et être capable d'expliquer pourquoi on le fait. C'est exactement l'objet de cette dernière section : transformer toutes les notions de l'unité (risques physiques, risques psychologiques et sociaux, bonnes pratiques) en une **démarche** claire, ordonnée et justifiée, que tu pourras appliquer à ta propre vie ou à celle d'un camarade, et rédiger proprement lors d'une évaluation.

### 11.1 Pourquoi une démarche plutôt que des conseils en vrac ?

Imagine un infirmier scolaire à qui un élève dit : « Je suis fatigué. » Il ne va pas donner un médicament au hasard. Il va d'abord observer (prendre la température, poser des questions), puis diagnostiquer (identifier la cause), puis prescrire (proposer un traitement), puis suivre le patient (vérifier que ça marche). L'hygiène du numérique fonctionne exactement pareil : dire « utilise moins ton téléphone » sans savoir quelle habitude pose problème, c'est comme don-

ner un médicament sans diagnostic. La démarche en cinq étapes que nous allons construire est l'équivalent, pour ta vie numérique, de la consultation médicale.

#### DÉFINITION Démarche d'hygiène numérique

Une **démarche d'hygiène numérique** est une méthode organisée en étapes qui permet, face à une situation de vie impliquant les outils numériques, de : recueillir les faits, identifier les risques, proposer des solutions adaptées, justifier ses choix à l'aide des notions du cours, puis évaluer les résultats et ajuster si nécessaire.

### 11.2 Étape 1 — Observer et diagnostiquer : recueillir les faits

Toute démarche commence par l'**observation**. Il s'agit de décrire la situation telle qu'elle est, sans juger et sans encore proposer quoi que ce soit. Les faits à recueillir sont de quatre types :

- le **temps d'écran** : combien d'heures par jour, sur quels appareils (téléphone, télévision, ordinateur), à quels moments de la journée ;
- les **habitudes** : écran au lit, téléphone pendant les repas, notifications consultées en plein devoir, jeux en ligne tard le soir ;
- les **symptômes** : maux de tête, yeux qui piquent, douleurs au cou ou au dos, fatigue, difficultés d'endormissement, baisse des notes ;
- les **conflits et effets sociaux** : disputes avec les parents à cause du téléphone, isolement, comparaison aux autres sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement éventuel.

#### MÉTHODE Comment observer une situation numérique

1. Pendant quelques jours, noter chaque soir le temps passé sur chaque écran et à quelle heure on s'est couché.
2. Noter les symptômes ressentis (fatigue, maux de tête, humeur) et les conflits éventuels.
3. Regrouper les faits dans un petit tableau ou une liste : ce sont les données de la démarche.
4. Ne retenir que des faits observables (« il joue jusqu'à 23 h »), pas des jugements (« il est accro »).

### 11.3 Étape 2 — Identifier les risques : relier les faits aux notions du cours

Une fois les faits recueillis, on relie chaque habitude observée à un **risque** étudié dans les sections précédentes. C'est le diagnostic. On distingue trois familles :

- les **risques physiques** : fatigue visuelle (yeux secs, maux de tête), troubles musculo-squelettiques (cou, dos, poignets), troubles du sommeil causés par la lumière bleue qui retarde la production de mélatonine, sédentarité ;
- les **risques psychologiques** : stress, anxiété, dépendance aux jeux ou aux réseaux sociaux, baisse de l'estime de soi par comparaison permanente ;
- les **risques sociaux** : isolement, conflits familiaux, cyberharcèlement, baisse des résultats scolaires.

L'important est de faire un lien précis : « écran au lit jusqu'à minuit » → « la lumière bleue retarde l'endormissement » → « sommeil insuffisant » → « fatigue et difficultés de concentration en classe ». Une chaîne de causes claire est la marque d'un bon diagnostic.

#### 11.4 Étape 3 — Proposer des solutions adaptées

À chaque risque identifié doit correspondre une **solution concrète** choisie parmi les bonnes pratiques étudiées : règle des pauses (toutes les 30 à 45 minutes, regarder au loin), distance yeux-écran d'au moins 50 cm, posture correcte (dos droit, écran à hauteur des yeux), écran éteint au moins une heure avant le coucher, téléphone hors de la chambre la nuit, plages sans écran (repas, devoirs), limitation du temps de jeu, paramétrage des notifications, signalement en cas de cyberharcèlement.

##### ATTENTION Erreur fréquente : la solution vague

Proposer « utiliser moins le téléphone » ou « faire attention » n'est pas une solution acceptable : ce n'est ni concret, ni mesurable, ni justifié. Une bonne solution précise l'action exacte (« éteindre l'écran à 21 h et laisser le téléphone dans le salon »), le moment et la durée. Demande-toi toujours : « Si je donne ce conseil à un camarade, saura-t-il exactement quoi faire ce soir ? »

#### 11.5 Étape 4 — Rédiger et justifier : le schéma S-R-S-J

C'est l'étape décisive, celle qui est évaluée au BEPC : rédiger sa démarche de façon claire et ordonnée. On suit le schéma **S-R-S-J**.

##### MÉTHODE Le schéma S-R-S-J pour rédiger une réponse justifiée

1. S — Situation : décrire les faits observés en une ou deux phrases (qui, quoi, combien de temps, quels symptômes).
2. R — Risques : identifier le ou les risques en les nommant avec le vocabulaire de la leçon (fatigue visuelle, troubles du sommeil, dépendance, isolement...).
3. S — Solutions : proposer des actions concrètes et précises, une par risque.
4. J — Justification : expliquer pourquoi chaque solution agit sur le risque, en citant la

règle ou la notion du cours (« car la lumière bleue retarde la production de mélatonine », « car la règle des pauses repose les muscles des yeux »).

**EXEMPLE** Une réponse rédigée selon le schéma S–R–S–J

« Aïcha dort mal et se réveille fatiguée (S) car elle utilise son téléphone au lit jusqu'à minuit : la lumière bleue de l'écran retarde son endormissement et réduit la qualité de son sommeil (R). Elle doit éteindre son écran au moins une heure avant le coucher et laisser le téléphone hors de la chambre, par exemple en le chargeant dans le salon (S), car l'absence de lumière bleue le soir restaure la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil, et permet un endormissement plus rapide (J). »

**À RETENIR** Critères d'une bonne justification

Une justification est réussie si elle remplit trois conditions :

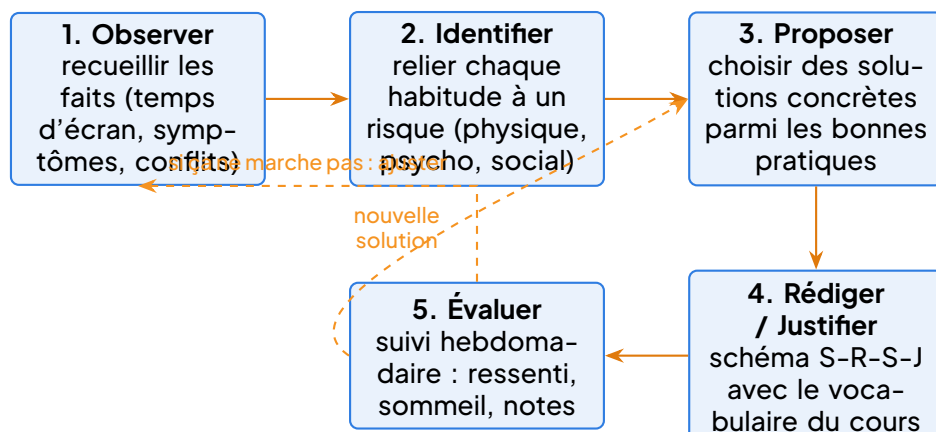
- elle utilise le vocabulaire de la leçon (mélatonine, fatigue visuelle, posture, dépendance, cyberharcèlement...);
- elle cite la règle appliquée (écran éteint 1 h avant le coucher, pause toutes les 30 à 45 min, écran à 50 cm des yeux...);
- elle explique le lien entre la solution et le problème (le mot « car » ou « parce que » doit pouvoir relier les deux).

## 11.6 Étape 5 — Évaluer et ajuster

Une démarche ne s'arrête pas à la rédaction : il faut vérifier que les solutions fonctionnent réellement. On prévoit donc un **suivi** : chaque semaine, on compare la situation actuelle à la situation de départ (temps d'écran, heure du coucher, ressenti, résultats scolaires). Si une solution ne donne rien après deux ou trois semaines, on l'ajuste : on revient à l'étape 3 pour choisir une autre action, ou à l'étape 1 pour vérifier que le diagnostic était bon. La démarche est donc un cycle, pas une ligne droite.

**PROPRIÉTÉ** Principe d'organisation personnelle (admis)

On admet qu'un changement d'habitude devient durable lorsqu'il est suivi et évalué régulièrement pendant plusieurs semaines (en général au moins trois à quatre semaines). C'est pourquoi toute démarche d'hygiène numérique comporte obligatoirement une étape d'évaluation et d'ajustement.



Organigramme des cinq étapes de la démarche d'hygiène numérique : les flèches en pointillés montrent les retours possibles pour ajuster la démarche.

### 11.7 Construire un plan personnel d'hygiène numérique

Pour passer de la théorie à l'action, on rassemble tout dans un **plan personnel d'hygiène numérique** : un tableau à deux colonnes. Dans la première colonne, on note l'habitude à changer (issue de l'observation) ; dans la seconde, l'action concrète et sa justification par les notions du cours. Ce tableau est un excellent support de rédaction pour le BEPC, car il oblige à relier systématiquement un problème à une solution justifiée.

| Habitude à changer (observée)                                                        | Action concrète et justification                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Téléphone au lit jusqu'à minuit, réveil difficile le matin.                          | Éteindre l'écran à 21 h et charger le téléphone dans le salon, car la lumière bleue retarde la production de mélatonine et donc l'endormissement.     |
| Trois heures de jeux en ligne d'affilée le samedi, maux de tête et yeux qui piquent. | Faire une pause de 10 min toutes les 45 min et regarder au loin, car la règle des pauses repose les muscles des yeux et prévient la fatigue visuelle. |

Modèle de plan personnel d'hygiène numérique, avec deux lignes d'exemple remplies.

#### EXERCICE RÉSOLU 6

#### La démarche complète appliquée à un cas concret

**Énoncé.** Junior, élève de 3ème, passe environ 6 heures par jour sur son smartphone, dont 2 heures de réseaux sociaux le soir au lit. Depuis deux mois, il s'endort tard, ses notes ont baissé, il se dispute avec sa mère qui veut confisquer le téléphone, et il se sent « nul » en comparant sa vie à celle des influenceurs. Élabore et rédige une démarche d'hygiène numérique complète pour aider Junior.

**SOLUTION**

Solution détaillée. On applique les cinq étapes et le schéma S-R-S-J.

1. Observer (S). Junior passe 6 h/jour sur son smartphone ; il consulte les réseaux sociaux au lit le soir ; symptômes : endormissement tardif, baisse des notes, baisse de l'estime de soi ; conflit familial avec sa mère.

2. Identifier les risques (R). Écran au lit le soir → troubles du sommeil (la lumière bleue retarde la mélatonine). Comparaison permanente aux influenceurs → risque psychologique : baisse de l'estime de soi. Six heures quotidiennes et conflit avec sa mère → risque social : tensions familiales et risque de dépendance. Sommeil réduit → fatigue → baisse des résultats scolaires.

3. Proposer des solutions (S). (a) Éteindre le téléphone une heure avant le coucher et le laisser hors de la chambre. (b) Limiter les réseaux sociaux à 30 min par jour, en journée, en désactivant les notifications. (c) Fixer des plages sans écran pendant les devoirs et les repas. (d) Dialoguer avec sa mère pour fixer ensemble des règles plutôt que subir une confiscation.

4. Justifier (J). (a) L'absence de lumière bleue le soir restaure la production de mélatonine : Junior s'endormira plus tôt et sera plus attentif en classe. (b) Réduire le temps passé à se comparer aux autres protège l'estime de soi, et couper les notifications diminue l'envie compulsive de consulter le téléphone. (c) Les plages sans écran améliorent la concentration, donc les notes. (d) Le dialogue transforme le conflit en règle acceptée, ce qui rend le changement durable.

5. Évaluer et ajuster. Junior tiendra chaque dimanche un petit bilan : heure de coucher, temps d'écran, ressenti, notes des contrôles. Si après trois semaines l'endormissement reste difficile, il avancera l'extinction de l'écran à 20 h 30 (retour à l'étape 3). Conformément au principe admis, ce suivi régulier sur plusieurs semaines rendra ses nouvelles habitudes durables.

**EXERCICE 6 À toi de jouer**

Mariam garde les yeux rivés sur l'ordinateur du cybercafé familial 4 heures d'affilée chaque soir pour ses exposés et ses jeux ; elle se plaint de maux de tête et de douleurs au cou, et néglige ses révisions. Rédige pour elle une démarche complète en suivant le schéma S-R-S-J, puis présente ton plan sous forme de tableau à deux colonnes (habitude à changer / action concrète et justification) avec au moins trois lignes.

**CORRIGÉ Exercice 1**

S : 4 h d'écran d'affilée chaque soir, maux de tête, douleurs au cou, révisions négligées. R : fatigue visuelle et troubles musculo-squelettiques (posture prolongée), baisse des résultats scolaires. S + J (tableau) : (1) 4 h sans pause → pause de 10 min toutes les 45 min en

regardant au loin, car cela repose les yeux et prévient la fatigue visuelle ; (2) douleurs au cou → placer l'écran à hauteur des yeux, dos droit, à au moins 50 cm, car une bonne posture évite les tensions du cou et du dos ; (3) révisions négligées → réserver 1 h de devoirs sans écran avant les jeux, car les plages sans écran améliorent la concentration. Évaluation : bilan chaque semaine (douleurs, notes) et ajustement si besoin.

**LESAVAIS-TU ?****Le bien-être numérique, une affaire publique**

Dans plusieurs pays, des campagnes officielles encouragent les familles à fixer des « règles d'écran » à la maison, et certains établissements scolaires interdisent le téléphone portable en classe pour protéger la concentration des élèves. Au Cameroun, la sensibilisation à l'usage responsable du numérique fait partie des objectifs de l'éducation aux médias : savoir élaborer et justifier une démarche d'hygiène numérique, comme tu viens de l'apprendre, est déjà une compétence de citoyen numérique.

**À RETENIR****L'essentiel de la section**

- Une démarche d'hygiène numérique comporte cinq étapes : **Observer** → **Identifier** les risques → **Proposer** des solutions → **Rédiger et justifier** → **Évaluer** et ajuster.
- La rédaction suit le schéma **S-R-S-J** : Situation, Risques, Solutions, Justification.
- Une solution acceptable est concrète, précise et justifiée par une notion du cours ; une solution vague est refusée.
- Le **plan personnel d'hygiène numérique** (tableau habitude / action justifiée) est l'outil qui transforme le cours en changement durable, grâce au suivi régulier sur plusieurs semaines.

## 12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 13 GESTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

### 13.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser les notions d'**hygiène du numérique** vues dans la leçon (règle 20-20-20, règle 60/60, coupure des écrans avant le coucher, test des 4 questions avant publication, réflexes anti-cyberharcèlement) pour analyser une situation de vie courante ;
- effectuer des calculs simples (temps d'écran hebdomadaire et annuel) et les comparer à des recommandations de santé ;
- identifier et classer des risques en trois catégories : physiques, psychologiques et sociaux ;
- construire un plan d'action concret et justifié, puis rédiger une conclusion argumentée, selon la démarche **S-R-S-J** (Situation – Risques – Solutions – Justification).

### 13.2 Situation

Aïcha est une élève de 3ème au collège bilingue de Ngaoundéré. Elle prépare son BEPC. Ses parents, commerçants au marché central, lui ont offert un smartphone pour qu'elle puisse faire ses recherches scolaires et communiquer avec ses camarades de classe. Voici la fiche « Une semaine d'Aïcha », établie avec l'aide de son professeur d'informatique.

**Relevé du temps d'écran d'Aïcha :**

- temps d'écran total : **5 heures par jour** (réseaux sociaux : 2 h ; vidéos : 1 h 30 ; jeux : 1 h ; travaux scolaires : 30 min) ;
- dont **2 heures après 22 h**, allongée dans son lit, dans le noir ;
- Aïcha ne fait **aucune pause** pendant ses sessions d'écran.

**Symptômes observés depuis deux mois :**

- yeux fatigués, secs et qui piquent en fin de journée ;
- réveils nocturnes fréquents et difficultés à s'endormir ;
- douleurs au dos et à la nuque le matin ;
- maux de tête en classe.

**Incident survenu la semaine dernière :** une camarade a publié dans le groupe WhatsApp de la classe une photo d'Aïcha prise à la cantine, sans son autorisation. Plusieurs élèves ont laissé des commentaires moqueurs et des surnoms blessants. Aïcha n'ose plus aller au collège, elle pleure le soir et n'a prévenu ni ses parents ni un adulte de l'établissement.

**Conséquences scolaires :** ses notes ont chuté (moyenne passée de 14/20 à 10,5/20), elle s'en-

dort parfois en cours et n'a pas rendu ses deux derniers devoirs.

Le professeur d'informatique confie à ta classe une mission : **établir un diagnostic complet de la situation d'Aïcha et lui proposer un plan d'hygiène numérique justifié**, qu'elle pourra appliquer dès cette semaine.

### 13.3 Consignes

Par groupes de 4 élèves, traite les tâches suivantes dans l'ordre. Rédige tes réponses sur une feuille qui servira à la restitution orale.

1. **Calcule** le temps d'écran hebdomadaire d'Aïcha (7 jours), puis son temps d'écran annuel (365 jours). Convertis le résultat annuel en nombre de journées complètes de 24 h. Que représente cette durée par rapport à une année ?
2. **Compare** ce temps aux recommandations vues en cours (pas d'écran au moins 1 h avant le coucher, pauses régulières, temps de loisir sur écran raisonnable). Repère dans la fiche toutes les habitudes d'Aïcha qui ne respectent pas ces recommandations.
3. **Identifie et classe** dans un tableau à trois colonnes (risques physiques / risques psychologiques / risques sociaux) tous les problèmes que vit Aïcha. Pour chaque problème, cite l'habitude numérique qui en est la cause.
4. **Construis un plan d'hygiène numérique en 5 actions concrètes**. Chaque action doit être justifiée par une règle précise du cours : règle 20-20-20, règle 60/60, coupure des écrans avant le coucher, test des 4 questions avant de publier, réflexes face au cyberharcèlement.
5. **Rédige une conclusion argumentée** de 8 à 10 lignes, adressée à Aïcha, qui résume le diagnostic, présente le plan d'action et explique pourquoi ces changements amélioreront sa santé, son bien-être et ses résultats scolaires.

### 13.4 Ressources à mobiliser

#### À RETENIR

#### Rappels du cours utiles pour la mission

- Règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes d'écran, regarder un objet situé à environ 20 pieds (6 mètres) pendant au moins 20 secondes, pour reposer les yeux.
- Règle 60/60 : régler le volume d'un casque ou d'écouteurs à 60 % du maximum et ne pas dépasser 60 minutes d'écoute continue.
- Coupure avant le coucher : éteindre les écrans au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue perturbe le sommeil.
- Test des 4 questions avant de publier : est-ce vrai ? est-ce utile ? est-ce gentil ? ai-je l'autorisation des personnes concernées ?
- Réflexes face au cyberharcèlement : ne pas répondre, conserver les preuves (captures d'écran), bloquer le harceleur, en parler à un adulte de confiance, signaler le contenu.

- Posture : écran à hauteur des yeux, dos droit, pieds au sol, pauses régulières pour se lever et s'étirer.
- Calcul : temps hebdomadaire = temps journalier  $\times 7$  ; temps annuel = temps journalier  $\times 365$ .

### 13.5 Démarche et corrigé commenté

#### EXERCICE RÉSOLU 7 Diagnostic et plan d'hygiène numérique pour Aïcha

Énoncé : à partir de la fiche « Une semaine d'Aïcha », calculer son temps d'écran, classer les risques qu'elle encourt, proposer un plan de 5 actions justifiées et rédiger une conclusion argumentée.

#### SOLUTION

Étape 1 : calcul du temps d'écran (Situation).

Temps hebdomadaire :

$$5 \text{ h/jour} \times 7 \text{ jours} = 35 \text{ heures par semaine.}$$

Temps annuel :

$$5 \text{ h/jour} \times 365 \text{ jours} = 1825 \text{ heures par an.}$$

Conversion en journées complètes de 24 h :

$$\frac{1825}{24} \approx 76 \text{ journées complètes.}$$

Aïcha passe donc l'équivalent d'environ 76 jours et nuits sans interruption par an devant un écran, soit plus de deux mois et demi d'une année. De plus, 2 h de ses 5 h quotidiennes ont lieu après 22 h, dans le lit et dans le noir : c'est la pire configuration pour le sommeil et pour les yeux.

Étape 2 : comparaison aux recommandations.

Aïcha ne respecte aucune des recommandations du cours : aucune pause (règle 20-20-20 non appliquée), écrans jusqu'à minuit (coupure avant le coucher non respectée), écran très proche des yeux dans le noir, et publication d'une photo sans autorisation dans son entourage (test des 4 questions non appliqué).

Étape 3 : classification des risques (Risques).

| Catégorie     | Problème observé                                                                  | Cause numérique                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physique      | Yeux fatigués, secs, piquûres                                                     | 5 h d'écran sans pause, écran dans le noir, distance trop courte                                     |
| Physique      | Réveils nocturnes, insomnie, endormissement en classe                             | Écrans après 22 h (lumière bleue), non-respect de la coupure 1 h avant le coucher                    |
| Physique      | Mal de dos et de nuque, maux de tête                                              | Mauvaise posture allongée dans le lit, absence de pauses pour s'étirer                               |
| Psychologique | Stress, tristesse, pleurs, peur d'aller au collège, perte de confiance            | Moqueries et surnoms blessants dans le groupe WhatsApp (cyberharcèlement)                            |
| Social        | Photo publiée sans autorisation, isolement, rupture de communication avec adultes | Non-respect du test des 4 questions par une camarade (absence d'autorisation), silence de la victime |

Étape 4 : plan d'hygiène numérique en 5 actions (Solutions et Justification).

1. Éteindre tous les écrans à 21 h et poser le téléphone hors de la chambre (mode avion ou éteint). Justification : la coupure des écrans au moins 1 h avant le coucher supprime l'effet de la lumière bleue sur la mélatonine et permet de retrouver un sommeil réparateur.
2. Appliquer la règle 20-20-20 pendant les devoirs sur écran (30 min/jour). Justification : regarder au loin (6 m) pendant 20 s toutes les 20 min repose les muscles ciliaires et fait disparaître la fatigue visuelle (yeux secs, picotements).
3. S'installer correctement pour travailler : assise à une table, dos droit, écran à hauteur des yeux, pieds au sol, et se lever 5 minutes toutes les heures. Justification : une bonne posture et des pauses régulières préviennent les douleurs musculo-squelettiques (dos, nuque) et les maux de tête de tension.
4. Limiter le temps de loisir sur écran à 2 h par jour (minuteur activé), en réservant l'écran en priorité aux travaux scolaires. Justification : un usage raisonnable et maîtrisé laisse du temps au sommeil, aux devoirs et aux activités hors écran (sport, amis, famille), réduisant le temps total à un niveau compatible avec la santé.
5. Face au cyberharcèlement : ne pas répondre aux moqueries, faire des captures d'écran comme preuves, bloquer les comptes moqueurs, signaler le contenu sur la plateforme et en parler immédiatement à ses parents et au professeur principal ; exiger le retrait de la photo publiée sans autorisation. Justification : ce sont les réflexes anti-cyberharcèlement du cours ; le droit à l'image protège Aïcha : nul ne peut publier sa photo sans son accord (test des 4 questions : « ai-je l'autorisation ? »).

Étape 5 : conclusion argumentée (exemple de rédaction).

Aïcha, ton diagnostic montre que tes problèmes de santé ne sont pas une fatalité : ils viennent directement de tes habitudes numériques. Cinq heures d'écran par jour, dont deux après 22 h dans le noir, expliquent ta fatigue des yeux, tes nuits perturbées et tes douleurs. La photo publiée sans ton autorisation et les moqueries qui ont suivi ont ajouté une souffrance psychologique et sociale qui t'a empêchée de travailler sereinement. En appliquant les cinq actions de ce plan — coupure des écrans à 21 h, règle 20-20-20, bonne posture, temps de loisir limité à 2 h et réflexes anti-cyberharcèlement — tu retrouveras progressivement un bon sommeil, des yeux reposés et un dos sans douleur. Ton téléphone redeviendra un outil utile pour tes études au lieu d'être une source de fatigue. Parler de ce que tu vis à un adulte est un acte de courage, pas de faiblesse. Avec un usage responsable du numérique, ta santé, ton moral et tes résultats au BEPC s'amélioreront ensemble.

### 13.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- l'hygiène du numérique n'est pas un sujet abstrait : des habitudes précises et mesurables (5 h/jour, écrans après 22 h) produisent des effets concrets et observables sur le corps (yeux, sommeil, dos) ;
- les risques du numérique sont de trois natures — physiques, psychologiques et sociales — et ils se renforcent mutuellement : la fatigue favorise la baisse des notes, le harcèlement aggrave l'isolement ;
- chaque risque possède une parade simple et applicable immédiatement : règle 20-20-20, coupure avant le coucher, bonne posture, test des 4 questions, réflexes anti-cyberharcèlement ;
- la démarche **S-R-S-J** (Situation – Risques – Solutions – Justification) est une méthode complète et transférable : tu peux l'utiliser pour analyser ta propre pratique numérique ou conseiller un proche ;
- enfin, rédiger une conclusion argumentée t'a entraîné à **rédiger et justifier une démarche**, compétence exigée au BEPC : une réponse complète ne se contente pas de proposer des solutions, elle les relie explicitement aux règles du cours et aux données de la situation.

#### ATTENTION

#### Erreurs fréquentes à éviter dans ce type d'activité

- Proposer des actions vagues (« utiliser moins son téléphone ») sans règle précise ni justification : chaque action doit être liée à une règle du cours.
- Oublier de classer les risques : un même problème (ex. la baisse des notes) est souvent une conséquence et non un risque numérique direct.
- Conseiller à la victime de harcèlement de « répondre aux moqueries » : le premier réflexe est de ne pas répondre, de garder les preuves et d'alerter un adulte.

## 14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 15 GESTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

### 15.1 Notion d'hygiène du numérique

#### DÉFINITION Hygiène du numérique

L'**hygiène du numérique** (ou hygiène informatique) désigne l'ensemble des règles, habitudes et bonnes pratiques qui permettent de préserver sa santé physique, son équilibre psychologique et ses relations sociales lors de l'utilisation des outils numériques (ordinateur, smartphone, tablette, console de jeux). Elle concerne aussi bien l'ergonomie du poste de travail que la gestion du temps d'écran et le comportement en ligne.

#### À RETENIR Pourquoi une hygiène du numérique ?

L'omniprésence des écrans dans la vie quotidienne (école, travail, loisirs) expose à des risques réels : fatigue oculaire, douleurs musculaires, troubles du sommeil, stress, addiction, isolement, cyberharcèlement. Adopter une hygiène numérique, ce n'est pas refuser la technologie, c'est l'utiliser de manière raisonnée, sécurisée et équilibrée pour qu'elle reste un outil au service de notre bien-être.

### 15.2 Risques physiques liés aux écrans

#### PROPRIÉTÉ Fatigue visuelle (asthénopie)

L'exposition prolongée à un écran, surtout dans une pièce mal éclairée ou avec un contraste trop fort, fatigue les muscles oculaires.

- Symptômes : yeux rouges, secs ou larmoyants, picotements, vision floue temporaire, maux de tête (souvent frontaux).
- Causes : clignement des paupières réduit (3 à 4 fois/minute au lieu de 12-15), lumière bleue, scintillement imperceptible, mauvaise distance de lecture.

**PROPRIÉTÉ** Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Une posture statique et inadaptée pendant des heures sollicite excessivement muscles, tendons et nerfs.

- Zones touchées : cou (torticolis, cervicalgies), dos (lombalgies, dorsalgie), épaules, poignets (syndrome du canal carpien), pouces (texting thumb ou tendinite de De Quervain).
- Facteurs aggravants : chaise sans dossier, écran trop bas/haut, clavier/souris mal positionnés, utilisation intensive du smartphone pouces seulement.

**PROPRIÉTÉ** Troubles du sommeil et rythme circadien

La **lumière bleue** (longueur d'onde 460–480 nm) émise massivement par les écrans LED inhibe la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil).

- Conséquences : difficulté d'endormissement, sommeil moins réparateur, réveils nocturnes, somnolence diurne, dérèglement de l'horloge biologique.
- Aggravant : usage de l'écran dans le lit, notifications sonores/lumineuses la nuit, contenu excitant (jeux, réseaux sociaux) avant le coucher.

**MÉTHODE** La règle des 20–20–20 pour préserver la vue

Pour limiter la fatigue visuelle lors d'un travail prolongé sur écran :

1. Toutes les 20 minutes,
2. Regarder un objet situé à au moins 20 pieds (environ 6 mètres),
3. Pendant 20 secondes.

Astuce : profite-en pour cligner des yeux délibérément 10 fois de suite pour réhydrater la cornée.

### 15.3 Risques psychologiques et sociaux

**DÉFINITION** Addiction aux écrans (cyberdépendance)

Usage excessif, compulsif et incontrôlé des outils numériques (jeux vidéo, réseaux sociaux, streaming, navigation) qui entraîne une perte de contrôle (impossibilité de s'arrêter), un sevrage (irritabilité, anxiété sans écran) et des conséquences négatives sur la scolarité, le sommeil, la vie familiale et sociale.

**DÉFINITION** Cyberharcèlement

Forme de harcèlement qui utilise les moyens numériques (réseaux sociaux, messageries, SMS, forums, jeux en ligne) pour intimider, humilier, menacer ou exclure une personne de manière répétée et intentionnelle. Exemples : rumeurs, photos détournées, insultes, usurpation d'identité, exclusion de groupes.

**PROPRIÉTÉ** Autres risques psychologiques et sociaux

- Isolement social : substitution des relations réelles par des interactions virtuelles, repli sur soi.
- Image de soi et estime : comparaison permanente avec des vies « parfaites » sur Instagram/TikTok, dysmorphie corporelle (filtres), dépendance aux likes.
- Empreinte numérique et réputation : publications impulsives (photos, commentaires) qui restent accessibles des années plus tard (futur employeur, administration).
- Exposition à des contenus inappropriés : violence, pornographie, fake news, radicalisation, arnaques (phishing, sextorsion).

## 15.4 Les bonnes pratiques d'hygiène numérique

**PROPRIÉTÉ** Ergonomie du poste de travail fixe (ordinateur de bureau)

| Élément             | Règle d'or                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance écran-yeux | 50 à 70 cm (longueur du bras tendu)                                                                                         |
| Hauteur écran       | Bord supérieur à hauteur des yeux ou légèrement en dessous (regard baissé de 10–20°)                                        |
| Chaise              | Dossier réglable, soutien lombaire, hauteur : pieds à plat au sol, cuisses horizontales                                     |
| Clavier / Souris    | Avant-bras horizontaux, poignets neutres (non cassés vers le haut), souris près du clavier                                  |
| Éclairage           | Lumière ambiante suffisante, pas de reflet sur l'écran (écran perpendiculaire à la fenêtre), éviter le travail dans le noir |
| Pauses              | 5 à 10 min toutes les heures (se lever, marcher, étirements) + règle 20–20–20                                               |

**PROPRIÉTÉ** Bonnes pratiques sur smartphone / tablette (mobilité)

- Posture : tenir l'appareil à hauteur du visage (bras relevés) plutôt que de baisser la tête (text neck) ; alterner les mains et les doigts (pouce + index).
- Durée : limiter les sessions continues à 20–30 min ; utiliser les outils de « Bien-être numérique » / « Temps d'écran » (Android/iOS) pour fixer des limites quotidiennes par application.
- Nuit : activer le mode « Confort visuel » / « Night Shift » / « Lumière nocturne » (réduction lumière bleue) dès le coucher du soleil ; mode avion ou hors de la chambre pour dormir.
- Éclairage : ne jamais utiliser l'écran dans le noir total ; activer la luminosité adaptative.

**À RETENIR** Règle des « 3 Pas » pour l'équilibre numérique

1. Pas d'écran au réveil (premiers 30 min) ni au coucher (dernière heure).
2. Pas d'écran pendant les repas (moment de partage familial).
3. Pas d'écran dans la chambre la nuit (chargeur dans le salon).

**15.5 Usage responsable des réseaux sociaux et bien-être social****MÉTHODE** Netiquette : les 5 règles d'or de la communication en ligne

1. Respect : on n'écrit pas en ligne ce qu'on n'oserait pas dire en face. Pas d'insultes, de moqueries, de propos haineux (racisme, sexisme, homophobie).
2. Vie privée : on ne publie jamais de photo, vidéo ou information d'autrui sans son accord explicite (droit à l'image). On vérifie les paramètres de confidentialité (profil privé, liste d'amis restreinte).
3. Réflexion : avant de publier, on se pose 3 questions : Est-ce vrai ? Est-ce utile ? Est-ce bienveillant ? (Règle des 3 sieves de Socrate adaptée).
4. Empreinte numérique : Internet n'oublie pas. Une blague à 14 ans peut nuire à une candidature à 22 ans. On gère sa **e-réputation**.
5. Esprit critique : on vérifie l'info avant de partager (source, date, recoupement) pour ne pas propager de fake news.

**MÉTHODE** Réagir face au cyberharcèlement : la méthode « N.B.S.A. »

1. N – Ne pas répondre : la réponse nourrit le harceleur et peut te retourner contre toi.
2. B – Bloquer l’auteur sur la plateforme (WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, jeux en ligne).
3. S – Signaler le contenu via les outils de la plateforme (bouton « Signaler » / « Report ») et conserver les preuves (captures d’écran avec date, heure, pseudo).
4. A – Alterter un adulte de confiance : parents, professeur principal, CPE, conseiller d’orientation, ou appeler le 116 111 (numéro vert « Enfance en danger » au Cameroun) / contacter l’ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication). Le cyberharcèlement est un délit puni par la loi camerounaise (Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité).

**LE SAVAIS-TU ?** Le Cameroun et la protection des mineurs en ligne

L’**ANTIC** (Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication) est l’organe de régulation et de sécurité des systèmes d’information au Cameroun. Elle gère le CERT-CM (Computer Emergency Response Team) qui traite les incidents de sécurité, dont le cyberharcèlement et la sextorsion. La loi de 2010 prévoit des peines de prison et des amendes pour le harcèlement par voie électronique (Art. 75–76). En 2023, l’ANTIC a lancé la campagne « Stop Cyberharcèlement » dans les établissements scolaires.

**15.6 Appliquer les notions de l’unité à des situations concrètes de la vie courante****MÉTHODE** Analyser une situation de vie et identifier les risques numériques

Face à une situation concrète (un élève qui joue toute la nuit, un commerçant qui travaille 10 heures devant son écran, un adolescent harcelé sur WhatsApp), voici la démarche à suivre :

1. Lire attentivement la situation et souligner les éléments importants : durée d’utilisation, posture, moment de la journée, type d’activité (jeu, réseaux sociaux, travail), conséquences décrites (fatigue, douleurs, tristesse, baisse des notes).
2. Classer les risques en trois catégories : risques **physiques** (yeux, dos, poignets, sommeil), risques **psychologiques** (stress, addiction, isolement, anxiété) et risques **sociaux** (cyberharcèlement, atteinte à la réputation, conflits familiaux, isolement relationnel).
3. Nommer précisément chaque risque avec le vocabulaire de la leçon : **fatigue visuelle**, **troubles musculo-squelettiques (TMS)**, **troubles du sommeil**, **addiction**, **cyberhar-**

cèlement, **e-réputation**.

4. Proposer une bonne pratique adaptée à chaque risque identifié (règle des 20-20-20, posture correcte, limitation du temps d'écran via contrôle parental/bien-être numérique, arrêt écrans 1h avant coucher, blocage et signalement en cas de harcèlement, dialogue familial).
5. Conclure par une phrase qui relie la situation à la notion d'**hygiène du numérique**.

Réflexe : un risque identifié doit toujours être accompagné d'une solution concrète. Une réponse qui ne fait que décrire le problème sans proposer de solution est incomplète.

#### EXERCICE RÉSOLU 8 La nuit blanche de Tchoupo

Tchoupo, élève en classe de 3ème à Yaoundé, joue chaque soir à des jeux vidéo sur son smartphone jusqu'à 2 heures du matin. Depuis quelques semaines, il s'endort en classe, a les yeux rouges et se plaint de maux de tête. Ses résultats scolaires baissent.

1. Identifie deux risques physiques et un risque psychologique auxquels Tchoupo s'expose.
2. Propose trois conseils d'hygiène numérique pour l'aider.

#### SOLUTION

Solution détaillée

1. Analyse de la situation. Les éléments importants sont : l'utilisation du smartphone la nuit (jusqu'à 2 h du matin), la durée prolongée devant l'écran, et les conséquences observées (sommeil en classe, yeux rouges, maux de tête, baisse des résultats).

Risques physiques :

- **Troubles du sommeil** : la lumière bleue de l'écran, la nuit, perturbe l'endormissement et réduit la durée du sommeil. Cela explique qu'il s'endorme en classe.
- **Fatigue visuelle** : les yeux rouges et les maux de tête sont les signes classiques d'une exposition prolongée à l'écran, surtout dans le noir où le contraste est violent.

Risque psychologique :

- **Addiction aux jeux vidéo** : le fait de jouer chaque nuit jusqu'à 2 h du matin, au détriment du sommeil et des études, traduit un usage excessif et difficilement contrôlable (perte de contrôle, conséquences négatives).

2. Conseils d'hygiène numérique :

- Conseil 1 : arrêter les écrans au moins une heure avant de se coucher et ne plus jouer la nuit, afin de retrouver un sommeil réparateur (règle du « Pas d'écran au coucher »).

- Conseil 2 : limiter le temps de jeu à une durée raisonnable (par exemple 1 heure par jour) en utilisant la fonction « Bien-être numérique » du téléphone, et faire des pauses régulières : appliquer la règle des 20-20-20 (toutes les 20 minutes, regarder un objet à environ 6 mètres pendant 20 secondes).
- Conseil 3 : ne pas jouer dans le noir complet : utiliser l'écran dans une pièce éclairée, activer le mode « Confort visuel » (filtre lumière bleue) et réduire la luminosité pour ménager les yeux.

Conclusion : Tchoupo souffre de troubles du sommeil, de fatigue visuelle et d'un début d'addiction aux jeux vidéo ; en appliquant les règles d'hygiène du numérique (limitation du temps d'écran, pauses, arrêt des écrans avant le coucher, éclairage adapté), il retrouvera un meilleur équilibre entre sa santé et ses activités numériques.

#### MÉTHODE Diagnostiquer et corriger un mauvais poste de travail

Pour vérifier qu'un poste de travail respecte l'hygiène du numérique, procède par points de contrôle :

1. L'écran : il doit être à une distance de 50 à 70 cm des yeux, le haut de l'écran à hauteur des yeux ou légèrement en dessous.
2. Le dos : le dos doit être droit, appuyé contre le dossier de la chaise ; les pieds posent à plat sur le sol (ou sur un repose-pieds).
3. Les bras et poignets : les avant-bras reposent à l'horizontale, les poignets ne sont pas cassés vers le haut (utiliser un repose-poignet si besoin).
4. L'éclairage : la pièce doit être bien éclairée, sans reflet sur l'écran ; l'écran ne doit pas être face à une fenêtre (éblouissement) ni dos à la fenêtre (reflet).
5. Les pauses : prévoir une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures (se lever, bouger) et appliquer la règle des 20-20-20 pour les yeux.

Pour chaque défaut repéré, indique le risque (TMS, fatigue visuelle) et la correction à apporter.

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Le cybercafé de Mme Etoundi

Mme Etoundi gère un petit cybercafé à Douala. Ses clients s'assoient sur des tabourets sans dossier, les écrans sont posés très bas sur les tables, et la salle est mal éclairée. Plusieurs clients se plaignent de douleurs au cou et au dos après quelques heures.

1. Releve trois défauts d'ergonomie dans ce cybercafé.
2. Pour chaque défaut, indique le risque pour la santé et la correction à apporter.

**SOLUTION**

## Solution détaillée

## 1. Relevé des défauts :

- Défaut 1 : les clients s'assoient sur des tabourets sans dossier.
- Défaut 2 : les écrans sont posés très bas sur les tables.
- Défaut 3 : la salle est mal éclairée.

## 2. Risques et corrections :

| Défaut                 | Risque pour la santé                                                                                               | Correction                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabourets sans dossier | Douleurs au dos, <b>troubles musculo-squelettiques (TMS)</b> car le dos n'est pas soutenu, position voûtée         | Utiliser des chaises ergonomiques avec dossier et soutien lombaire, le dos bien appuyé                                   |
| Écrans posés très bas  | Douleurs au cou ( <b>cervicalgies</b> ), torticolis car la tête est penchée en permanence vers le bas              | Rehausser les écrans (support ou livres) pour que le haut de l'écran soit à hauteur des yeux                             |
| Salle mal éclairée     | <b>Fatigue visuelle</b> , maux de tête, car les yeux font un effort d'adaptation permanent (contraste écran/salle) | Installer un éclairage indirect suffisant (plafonniers, lampes), éviter les reflets sur les écrans (stores aux fenêtres) |

Conclusion : en installant des chaises avec dossier, en rehaussant les écrans à hauteur des yeux et en améliorant l'éclairage de la salle, Mme Etoundi protégera la santé de ses clients et appliquera les règles d'ergonomie du poste de travail.

**MÉTHODE****Réagir face au cyberharcèlement et aux dangers des réseaux sociaux**

Si toi ou un camarade êtes victime de cyberharcèlement (moqueries, insultes, menaces, rumeurs, photos détournées sur les réseaux sociaux), applique la démarche « N.B.S.A. » :

1. N – Ne pas répondre aux provocations : répondre aggrave souvent la situation et peut être utilisé contre toi.
2. B – Bloquer l'auteur des messages sur le réseau social concerné (WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger).
3. S – Signaler les contenus à la plateforme (bouton « Signaler » / « Report » présent sur chaque publication/profil/message).

4. Garder les preuves : faire des captures d'écran des messages, photos ou commentaires injurieux (avec date, heure, pseudo visible) AVANT de bloquer/supprimer.
5. A – Alterter un adulte de confiance : parents, enseignant, censeur, conseiller d'orientation. Le cyberharcèlement est puni par la loi camerounaise (Loi 2010/012). Numéro vert : 116 111.

Réflexe préventif : avant de publier quoi que ce soit, se poser la question : « Est-ce que j'accepterais que mes parents, mes enseignants ou mon futur employeur voient cette publication dans 5 ans ? »

#### EXERCICE RÉSOLU 10 Les moqueries contre Aïcha

Aïcha, élève de 3ème, a publié une photo d'elle sur un groupe WhatsApp de sa classe. Depuis, certains camarades détournent sa photo, la modifient et l'accompagnent de commentaires moqueurs. Aïcha ne veut plus aller au collège.

1. Comment appelle-t-on ce phénomène ?
2. Décris la démarche complète qu'Aïcha doit suivre pour s'en sortir.

#### SOLUTION

Solution détaillée

1. Ce phénomène s'appelle le **cyberharcèlement** : il s'agit de moqueries, d'insultes ou de humiliations répétées, commises par le biais des outils numériques (réseaux sociaux, messageries). Le détournement de sa photo (deepfake artisanal ou montage) et les commentaires moqueurs en sont des formes typiques. C'est aussi une atteinte au **droit à l'image**.
2. Démarche à suivre par Aïcha (méthode N.B.S.A.) :
  - (a) Ne pas répondre aux moqueries : répondre ou se justifier encourage souvent les harceleurs à continuer.
  - (b) Bloquer les camarades auteurs des moqueries sur WhatsApp et quitter éventuellement le groupe concerné pour se protéger.
  - (c) Signaler les contenus injurieux et les profils des harceleurs à la plateforme (fonction « Signaler » de WhatsApp : Maintenir le message → Signaler).
  - (d) Conserver les preuves : faire des captures d'écran des photos détournées et des commentaires, avec les dates et les noms des auteurs. Ces preuves seront utiles pour la direction du collège et éventuellement la police/ANTIC.
  - (e) Alterter un adulte de confiance : ses parents, son professeur principal ou le censeur du collège. L'établissement pourra intervenir auprès des auteurs (sanctions disciplinaires), et le cyberharcèlement étant puni par la loi, une plainte est possible

si les faits continuent.

Conclusion : Aïcha est victime de cyberharcèlement ; en ne répondant pas, en gardant les preuves, en bloquant et signalant les auteurs, puis en alertant un adulte, elle se protège efficacement et permet que les responsables soient sanctionnés.

## 15.7 Rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion

### MÉTHODE Rédiger une réponse justifiée en trois temps : Méthode A-J-C

Au BEPC, une réponse sur l'hygiène du numérique doit être rédigée et justifiée. Suis la méthode « A-J-C » :

1. Affirmer : donne clairement ta réponse en une phrase complète (ex. : « Cette pratique est dangereuse pour la santé. »).
2. Justifier : appuie ton affirmation avec un savoir du cours (nom du risque, explication du mécanisme, règle d'hygiène numérique) : « Car... », « En effet... », « Cela s'explique par... ».
3. Conclure : termine par une phrase qui propose une solution ou qui relie la réponse à la situation posée.

Réflexes de rédaction :

- Rédiger des phrases complètes (sujet, verbe, complément), jamais de simples mots isolés ou listes à puces sans verbes.
- Employer le vocabulaire exact de la leçon : hygiène du numérique, fatigue visuelle, troubles musculo-squelettiques (TMS), addiction, cyberharcèlement, lumière bleue, mélatonine, e-réputation.
- Soigner l'orthographe, la syntaxe et la présentation : une copie claire et structurée gagne des points.

### EXERCICE RÉSOLU 11 Justifier une règle d'hygiène numérique

Ton petit frère te demande : « Pourquoi maman m'interdit-elle de regarder la tablette juste avant de dormir ? » Rédige une réponse complète et justifiée (5 à 8 lignes) pour lui expliquer cette règle.

#### SOLUTION

Solution détaillée

Affirmation : Ta maman a raison de t'interdire la tablette juste avant de dormir, car utiliser

un écran le soir nuit gravement à la qualité de ton sommeil.

Justification : En effet, les écrans diffusent une **lumière bleue** qui trompe ton cerveau : celui-ci croit qu'il fait encore jour et retarde la sécrétion de **mélatonine**, l'hormone qui déclenche l'endormissement. De plus, les jeux et les vidéos excitent ton esprit au lieu de le préparer au repos. Un enfant qui regarde la tablette le soir s'endort plus tard, dort moins profondément, et le lendemain il est fatigué, inattentif en classe et souvent de mauvaise humeur. C'est ce qu'on appelle les **troubles du sommeil** liés aux écrans.

Conclusion : Pour bien dormir et être en forme, il faut donc éteindre tous les écrans au moins une heure avant le coucher et préférer une activité calme comme la lecture d'un livre papier : c'est l'une des règles essentielles de l'**hygiène du numérique**.

#### MÉTHODE Élaborer et justifier une démarche d'hygiène numérique (Charte)

Pour construire une démarche complète d'hygiène numérique (par exemple une charte d'utilisation des écrans pour ta famille, ta classe ou ton cybercafé), procède en 5 étapes :

1. Faire le diagnostic : recenser les usages (quels appareils ? combien d'heures par jour ? à quels moments ?) et les problèmes observés (fatigue, conflits, baisse des notes, douleurs, isolement).
2. Fixer des règles de temps : durée maximale quotidienne d'écran de loisir, interdiction des écrans la nuit et pendant les repas, pauses régulières (20-20-20, 10 min/h).
3. Fixer des règles d'ergonomie : posture correcte, écran à bonne distance et à hauteur des yeux, pièce éclairée, pas d'écran dans le lit.
4. Fixer des règles de comportement en ligne : respect des autres (netiquette), pas de publication de photos sans autorisation (droit à l'image), réflexion avant publication (empreinte numérique), signalement des abus (cyberharcèlement).
5. Prévoir le suivi et l'évaluation : vérifier régulièrement (ex. chaque mois) que les règles sont respectées, en discuter, et les ajuster si besoin (évolution de l'âge, des besoins).

Chaque règle doit être justifiée par le risque qu'elle prévient : c'est cette justification qui est évaluée.

#### EXERCICE RÉSOLU 12 La charte numérique de la famille Ngo Bell

La famille Ngo Bell possède deux smartphones, une tablette et un ordinateur portable. Les enfants passent en moyenne 6 heures par jour sur les écrans, y compris pendant les repas et tard le soir. Le père souhaite établir une charte familiale d'utilisation des écrans. Propose une charte de 5 règles, chacune justifiée par le risque qu'elle prévient.

**SOLUTION**

## Solution détaillée

Diagnostic : les usages sont excessifs (6 heures par jour, bien au-dessus des recommandations de 2h loisir), envahissent les moments de vie familiale (repas) et empiètent sur le sommeil (soirée tardive).

Charte proposée :

1. Règle 1 : limiter l'utilisation des écrans de loisir à 2 heures par jour maximum (hors devoirs). Justification : un temps d'écran excessif favorise la **fatigue visuelle**, la **sédentarité** et le risque d'**addiction** aux écrans.
2. Règle 2 : aucun écran pendant les repas (téléphones dans un panier à l'entrée de la salle à manger). Justification : les repas sont des moments privilégiés d'échange familial ; les écrans isolent chacun, dégradent la communication et les relations sociales au sein de la famille.
3. Règle 3 : éteindre tous les écrans au moins une heure avant le coucher (chargeurs branchés dans le salon, pas dans les chambres). Justification : la **lumière bleue** des écrans perturbe la sécrétion de mélatonine et provoque des **troubles du sommeil** (endormissement difficile, sommeil de mauvaise qualité).
4. Règle 4 : faire une pause de 10 minutes toutes les heures d'écran continu et s'installer correctement (dos droit, écran à hauteur des yeux, distance 50–70 cm, pièce éclairée). Justification : ces mesures préviennent la **fatigue visuelle** (règle 20–20–20) et les **troubles musculo-squelettiques (TMS)** (douleurs au dos, au cou, aux poignets).
5. Règle 5 : sur les réseaux sociaux, respecter les autres (pas d'insultes, pas de moqueries), ne publier aucune photo d'un proche sans son accord explicite et signaler tout message blessant ou suspect à un parent. Justification : ces règles préviennent le **cyberharcèlement**, protègent le **droit à l'image**, la **réputation numérique** (e-réputation) et la vie privée de chacun.

Suivi : chaque dimanche soir, la famille fait le point (15 min) sur le respect de la charte, discute des difficultés et l'ajuste si nécessaire (ex. : augmenter le temps le week-end, ajouter une application éducative autorisée).

Conclusion : cette charte, en limitant le temps d'écran, en protégeant le sommeil, la posture, les relations familiales et la vie en ligne, met en pratique l'ensemble des règles d'hygiène du numérique au service de la santé et du bien-être de toute la famille.

**ATTENTION****Les 5 erreurs qui coûtent des points à l'examen (BEPC)**

1. Confondre les catégories de risques. Beaucoup d'élèves classent le cyberharcèlement parmi les risques physiques. Retiens bien : yeux, dos, poignets, sommeil = risques physiques ; stress, addiction, isolement, anxiété = risques psychologiques ;

cyberharcèlement, atteinte à la réputation, conflits, droit à l'image = risques sociaux.

2. Décrire le problème sans proposer de solution. Une question du type « Que conseilles-tu ? » ou « Propose des mesures » exige des bonnes pratiques concrètes (pauses, distance de l'écran, blocage, signalement, dialogue). Une réponse qui ne fait que répéter l'énoncé ou décrire les symptômes ne rapporte aucun point.
3. Répondre par des mots isolés au lieu de phrases rédigées. Écrire « sommeil, yeux » au lieu de « Il souffre de troubles du sommeil et de fatigue visuelle » fait perdre les points de rédaction et de justification. Chaque réponse doit être une phrase complète, affirmée puis justifiée (méthode A-J-C).
4. Citer une règle sans la justifier. Dire « il faut faire des pauses » ne suffit pas : il faut préciser pourquoi (prévenir la fatigue visuelle / TMS) et éventuellement comment (règle des 20-20-20, 10 minutes par heure). La justification est le cœur du savoir-faire évalué.
5. Conseiller de répondre au harceleur ou de se venger. Face au cyberharcèlement, la première règle est de ne pas répondre, puis de garder les preuves, bloquer, signaler et en parler à un adulte. Proposer de « se venger », « insulter en retour », « pirater son compte » ou « régler ça entre nous » est une erreur grave qui contredit la leçon et la loi.

## 16 EXERCICES

### 16.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 7 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La règle dite « 20-20-20 » consiste à :
  - a) regarder un écran 20 minutes puis dormir 20 minutes ;
  - b) toutes les 20 minutes, regarder pendant 20 secondes un objet situé à environ 20 pieds (6 mètres) ;
  - c) passer au maximum 20 minutes par jour devant un écran.
2. La distance recommandée entre les yeux et l'écran d'un ordinateur est d'environ :
  - a) 10 cm ;
  - b) 50 à 70 cm ;
  - c) 2 m.
3. Avant de publier la photo d'un camarade sur un réseau social, il faut :
  - a) flouter son visage ;
  - b) demander son autorisation ;
  - c) rien, c'est libre.
4. Une bonne hygiène du numérique comprend :
  - a) éteindre les écrans au moins 30 minutes avant de dormir ;
  - b) consulter son téléphone toutes les nuits vers 2 h du matin ;
  - c) faire des pauses régulières pendant le travail sur écran.

#### EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La lumière bleue des écrans, le soir, peut perturber l'endormissement.
2. Le cyberharcèlement n'a pas de conséquences réelles car il se passe « seulement » sur Internet.
3. Régler la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage de la pièce fait partie des bonnes pratiques.
4. Partager son mot de passe avec son meilleur ami est sans danger.

**EXERCICE 9 Définitions**

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, puis donne un exemple tiré de la vie courante :

1. hygiène du numérique ;
2. cyberharcèlement ;
3. e-réputation ;
4. netiquette.

**EXERCICE 10 Calcul de temps d'écran**

Amina passe en moyenne 4 h 30 par jour sur son téléphone portable.

1. Calcule son temps d'écran hebdomadaire (7 jours).
2. Calcule son temps d'écran sur une année de 365 jours (donne le résultat en heures, puis en journées de 24 h).
3. Elle décide de réduire ce temps à 2 h par jour. Combien d'heures par semaine libère-t-elle pour ses études ?

**16.2 Je m'entraîne****EXERCICE 11 Bonne ou mauvaise pratique ?**

Recopie le tableau ci-dessous et classe chacun des 10 comportements suivants dans la colonne qui convient, puis corrige chaque mauvaise pratique par une action concrète :

- a) s'asseoir le dos droit, les pieds à plat devant l'ordinateur ;
- b) manger en tapant sur le clavier sans se laver les mains ;
- c) faire une pause de 10 minutes après une heure d'écran ;
- d) régler le haut de l'écran à hauteur des yeux ;
- e) publier une photo de classe sans demander l'avis des camarades ;
- f) utiliser un mot de passe différent pour chaque compte ;
- g) laisser son téléphone allumé sous l'oreiller la nuit ;
- h) signaler à un adulte un message de harcèlement reçu en ligne ;
- i) travailler sur l'ordinateur dans une pièce bien éclairée ;
- j) passer 6 heures d'affilée sur un jeu vidéo sans pause.

| Comportement | Bonne / mauvaise pratique | Correction si mauvaise pratique |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| a)           |                           |                                 |

### EXERCICE 12 Étude de cas : Moussa et son téléphone

Moussa, élève de 3ème, consulte son téléphone toutes les nuits vers 2 h du matin pour suivre des vidéos. Le jour, il s'endort en classe, ses notes baissent et il se plaint de maux de tête.

1. Identifie trois risques (physiques, scolaires ou psychologiques) auxquels Moussa s'expose.
2. Propose trois solutions concrètes pour l'aider.
3. Justifie chaque solution en expliquant le bienfait attendu (démarche : Situation – Risque – Solution – Justification).

### EXERCICE 13 Mon plan personnel d'hygiène numérique

Recopie et complète le tableau suivant avec quatre de tes propres habitudes numériques à améliorer.

| N° | Habitude à changer | Action concrète | Justification |
|----|--------------------|-----------------|---------------|
| 1  |                    |                 |               |
| 2  |                    |                 |               |
| 3  |                    |                 |               |
| 4  |                    |                 |               |

### EXERCICE 14 Réagir face au cyberharcèlement

Dans un groupe de discussion de la classe, un élève diffuse un montage photo moquant le physique de Nadège. Plusieurs camarades ajoutent des commentaires blessants.

1. Explique pourquoi ce comportement est qualifié de cyberharcèlement.
2. Cite deux conséquences possibles pour Nadège.
3. Décris trois attitudes responsables que tu peux adopter en tant que témoin.

### 16.3 Je me prépare au Probatoire

#### EXERCICE 15 Type BEPC : le club informatique sensibilise

Le club informatique du collège de Bafoussam organise une journée « Santé et numérique ». Le président du club relève les habitudes des élèves : en moyenne, un élève passe 5 h par jour devant un écran (téléphone, télévision, ordinateur), dont 2 h après 22 h.

1. Définis l'expression « hygiène du numérique ».
2. Calcule le temps d'écran hebdomadaire d'un élève, puis le temps passé devant un écran après 22 h sur une semaine.
3. Cite deux risques physiques et deux risques psychologiques liés à un usage excessif des écrans.
4. Propose quatre règles d'hygiène numérique que le club peut afficher dans la salle multimédia, en justifiant chacune.
5. Rédige un slogan de sensibilisation (une phrase) pour la journée « Santé et numérique ».

#### EXERCICE 16 Type BEPC : les réseaux sociaux au collège

Kamdem, élève de 6ème, vient de créer son premier compte sur un réseau social. Il te demande conseil.

1. Rédige un texte de 10 à 15 lignes expliquant à Kamdem comment utiliser les réseaux sociaux de façon responsable. Ton texte devra aborder obligatoirement : la netiquette, la protection de la vie privée, l'e-réputation et le cyberharcèlement.
2. Kamdem veut publier une photo de ses camarades prise à la cantine. Indique-lui la démarche à suivre avant la publication et justifie-la.
3. Un inconnu demande à Kamdem sa localisation et son numéro de téléphone en message privé. Que doit-il faire ? Donne deux actions concrètes.

#### EXERCICE 17 Type BEPC : enquête dans une classe de 3ème

Une enquête menée dans une classe de 3ème de 50 élèves donne les résultats suivants : 35 élèves dorment avec leur téléphone dans la chambre ; 20 élèves déclarent des douleurs au cou ou aux yeux après les écrans ; 10 élèves ont déjà reçu un message moqueur ou menaçant en ligne.

1. Calcule le pourcentage d'élèves concernés par chacune des trois situations.
2. Pour chaque situation, identifie le risque encouru et propose une bonne pratique per-

mettant de le réduire.

3. Le conseiller d'orientation souhaite afficher un « plan d'hygiène numérique de la classe ». Rédige ce plan sous forme d'un tableau de quatre lignes : habitude à changer, action concrète, justification.
4. Conclut en rédigeant un court paragraphe (5 à 8 lignes) expliquant pourquoi le bien-être social d'un élève dépend aussi de son comportement numérique.

## 17 CORRIGÉS DES EXERCICES

### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. Réponse b). La règle « 20-20-20 » consiste, toutes les 20 minutes de travail sur écran, à regarder pendant 20 secondes un objet situé à environ 20 pieds (soit environ 6 mètres). Elle permet de reposer les muscles des yeux et de limiter la fatigue visuelle.
2. Réponse b). La distance recommandée entre les yeux et l'écran est d'environ 50 à 70 cm (environ la longueur d'un bras). À 10 cm, les yeux fatiguent très vite ; à 2 m, on est obligé de se pencher ou de plisser les yeux.
3. Réponse b). Avant de publier la photo d'une personne, il faut toujours demander son autorisation : c'est le respect du droit à l'image et de la vie privée. Publier sans accord peut nuire à l'e-réputation du camarade et constituer une faute.
4. Réponses a) et c). Éteindre les écrans au moins 30 minutes avant de dormir favorise l'endormissement (la lumière bleue perturbe le sommeil), et faire des pauses régulières protège les yeux, le dos et la concentration. Consulter son téléphone à 2 h du matin (réponse b) est une mauvaise pratique qui détruit la qualité du sommeil.

### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. VRAI. La lumière bleue émise par les écrans trompe le cerveau qui « croit » qu'il fait encore jour : la production de mélatonine (l'hormone du sommeil) est retardée, ce qui rend l'endormissement plus difficile.
2. FAUX. Le cyberharcèlement a des conséquences bien réelles : tristesse, angoisse, isolement, baisse des résultats scolaires, parfois dépression. De plus, il est puni par la loi : « sur Internet » ne signifie pas « sans importance » ni « sans sanction ».
3. VRAI. Un écran trop lumineux dans une pièce sombre (ou trop sombre dans une pièce claire) fatigue les yeux. Adapter la luminosité de l'écran à l'éclairage de la pièce est une bonne pratique d'hygiène visuelle.
4. FAUX. Un mot de passe est personnel et secret, comme le code d'une carte bancaire. Même un meilleur ami peut le perdre, le révéler par erreur ou utiliser ton compte sans ton accord ; tu restes responsable de tout ce qui est fait avec ton compte.

### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions

1. Hygiène du numérique : ensemble des règles et des bonnes habitudes d'utilisation des outils numériques (ordinateur, téléphone, tablette) qui permettent de protéger sa santé physique, son équilibre psychologique et ses relations sociales. Exemple : faire une pause de 10 minutes après une heure de travail sur l'ordinateur.
2. Cyberharcèlement : ensemble de moqueries, insultes, menaces, rumeurs ou humiliations répétées contre une personne à travers les outils numériques (réseaux sociaux, SMS, groupes de discussion). Exemple : diffuser dans le groupe WhatsApp de la classe un montage photo ridiculisant un camarade.
3. E-réputation : image qu'une personne laisse d'elle-même sur Internet, formée par tout ce qu'elle publie (photos, commentaires, vidéos) et par ce que les autres publient sur elle. Exemple : un employeur qui recherche ton nom sur Internet avant de t'embaucher.
4. Netiquette : ensemble des règles de politesse et de bon comportement à respecter sur Internet (saluer, ne pas insulter, ne pas écrire en majuscules qui équivalent à crier, respecter les autres). Exemple : répondre calmement et respectueusement dans un groupe de discussion, même quand on n'est pas d'accord.

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Calcul de temps d'écran

1. Temps hebdomadaire : 4 h 30 = 4,5 h par jour.

$$4,5 \times 7 = 31,5 \text{ h}$$

Amina passe 31 h 30 par semaine sur son téléphone (soit plus d'une journée complète!).

2. Sur 365 jours :

$$4,5 \times 365 = 1642,5 \text{ h}$$

Conversion en journées de 24 h :

$$\frac{1642,5}{24} \approx 68,4 \text{ journées}$$

Amina passe environ 1642,5 heures, c'est-à-dire environ 68 journées entières de 24 h par an devant son téléphone (plus de deux mois!).

3. Nouveau temps quotidien : 2 h, donc un gain de  $4,5 - 2 = 2,5$  h par jour.

$$2,5 \times 7 = 17,5 \text{ h}$$

Elle libère 17 h 30 par semaine pour ses études.

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Bonne ou mauvaise pratique ?

| Comportement                                      | Bonne / mauvaise | Correction si mauvaise pratique                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Dos droit, pieds à plat                        | Bonne            | —                                                                                                |
| b) Manger en tapant sans se laver les mains       | Mauvaise         | Se laver les mains avant et ne pas manger au clavier (miettes, microbes, dégâts sur le matériel) |
| c) Pause de 10 min après 1 h d'écran              | Bonne            | —                                                                                                |
| d) Haut de l'écran à hauteur des yeux             | Bonne            | —                                                                                                |
| e) Publier une photo de classe sans avis          | Mauvaise         | Demander l'autorisation de chaque camarade visible avant de publier                              |
| f) Un mot de passe différent par compte           | Bonne            | —                                                                                                |
| g) Téléphone allumé sous l'oreiller la nuit       | Mauvaise         | Éteindre le téléphone ou le laisser hors de la chambre la nuit                                   |
| h) Signaler un message de harcèlement à un adulte | Bonne            | —                                                                                                |
| i) Travailler dans une pièce bien éclairée        | Bonne            | —                                                                                                |
| j) 6 h de jeu vidéo sans pause                    | Mauvaise         | Faire une pause de 10 minutes toutes les heures et limiter la durée de jeu                       |

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Étude de cas : Moussa et son téléphone

## 1. Trois risques :

- Risque physique : manque de sommeil, maux de tête, fatigue des yeux (lumière bleue à 2 h du matin).
- Risque scolaire : somnolence en classe, baisse de la concentration et des notes.
- Risque psychologique : dépendance au téléphone, difficulté à se passer des vidéos.

## 2. et 3. Démarche Situation – Risque – Solution – Justification :

| Situation                             | Risque                    | Solution                                                       | Justification                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Téléphone consulté à 2 h du matin     | Sommeil perturbé, fatigue | Éteindre le téléphone et le laisser hors de la chambre la nuit | Supprime la tentation et la lumière bleue ; le sommeil redevient réparateur |
| Somnolence en classe, notes en baisse | Échec scolaire            | Fixer une heure de coucher régulière (avant 22 h)              | Un sommeil suffisant améliore l'attention et la mémorisation en classe      |
| Maux de tête, yeux fatigués           | Fatigue visuelle          | Limiter le temps d'écran quotidien et faire des pauses         | Moins d'écran le soir = moins de fatigue des yeux et moins de maux de tête  |

**CORRIGÉ** Exercice 7 — Mon plan personnel d'hygiène numérique

Exemple de correction (les réponses personnelles des élèves peuvent varier ; vérifier la cohérence habitude – action – justification) :

| N° | Habitude à changer                             | Action concrète                                    | Justification                                        |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Garder le téléphone dans la chambre la nuit    | Le laisser charger dans le salon                   | Dormir sans être dérangé par les notifications       |
| 2  | Rester assis 3 h d'affilée devant l'ordinateur | Faire une pause de 10 min chaque heure             | Reposer les yeux, le dos et la nuque                 |
| 3  | Utiliser le même mot de passe partout          | Créer un mot de passe différent pour chaque compte | Si un compte est piraté, les autres restent protégés |
| 4  | Regarder des vidéos jusqu'à minuit             | Éteindre les écrans 30 min avant de dormir         | La lumière bleue retarde l'endormissement            |

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Réagir face au cyberharcèlement

1. Il s'agit de cyberharcèlement car Nadège subit, à travers un outil numérique (groupe

de discussion), des moqueries et des humiliations répétées : le montage photo est diffusé publiquement et plusieurs camarades ajoutent des commentaires blessants. L'intention de nuire, la répétition et l'effet de groupe caractérisent le harcèlement.

2. Conséquences possibles pour Nadège : tristesse, angoisse et perte de confiance en elle ; isolement et refus d'aller au collège ; baisse des résultats scolaires ; atteinte durable à son e-réputation (le montage peut circuler longtemps).
3. Trois attitudes responsables de témoin :
  - ne pas rire, ne pas commenter et ne pas partager le montage (ne pas devenir complice) ;
  - soutenir Nadège, lui parler et l'encourager à ne pas rester seule ;
  - signaler les faits à un adulte (parent, enseignant, CPE) et conserver les captures d'écran comme preuves.

#### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Type BEPC : le club informatique sensibilise

1. L'hygiène du numérique est l'ensemble des règles et bonnes habitudes d'utilisation des outils numériques qui protègent la santé physique, l'équilibre psychologique et la vie sociale de l'utilisateur.
2. Temps hebdomadaire :  $5 \times 7 = 35$  h par semaine.  
Temps après 22 h sur une semaine :  $2 \times 7 = 14$  h.  
Un élève passe donc 35 h par semaine devant un écran, dont 14 h après 22 h (soit 40 % du temps total, très tard le soir).
3. Risques physiques : fatigue et douleur des yeux ; douleurs du cou et du dos (mauvaise posture) ; troubles du sommeil (on en cite deux). Risques psychologiques : dépendance aux écrans ; stress, anxiété, isolement ; baisse de la concentration.
4. Quatre règles à afficher (avec justification) :
  - Fais une pause de 10 minutes toutes les heures : pour reposer les yeux et le dos.
  - Règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes, regarder 20 secondes à 6 mètres pour éviter la fatigue visuelle.
  - Éteins les écrans au moins 30 minutes avant de dormir : la lumière bleue perturbe l'endormissement.
  - Assieds-toi le dos droit, écran à hauteur des yeux, à 50-70 cm : pour éviter les douleurs du cou et du dos.
5. Exemple de slogan : « Un écran maîtrisé, une santé préservée ! » ou « Déconnecte le soir, réussis le matin ! ».

Barème indicatif (sur 10) : définition 1 pt ; calculs 2 pts (1 pt chacun) ; risques 2 pts (0,5 pt

par risque); règles justifiées 4 pts (1 pt par règle justifiée); slogan 1 pt.

Points de vigilance : les règles doivent être justifiées (une règle sans justification ne vaut que la moitié des points); les calculs doivent montrer l'opération posée; le slogan doit être court et lié au thème santé/numérique.

**CORRIGÉ****Exercice 10 — Type BEPC : les réseaux sociaux au collège****1. Texte conseil à Kamdem (10 à 15 lignes) :**

Cher Kamdem, un réseau social est un outil formidable si tu l'utilises de façon responsable. D'abord, respecte la netiquette, c'est-à-dire les règles de politesse en ligne : salue, exprime-toi calmement, n'insulte jamais et n'écris pas en majuscules (cela équivaut à crier). Ensuite, protège ta vie privée : ne publie jamais ton adresse, ton numéro de téléphone ou le nom de ton collègue, choisis un mot de passe solide et secret, et règle ton compte en mode privé. Pense aussi à ton e-réputation : tout ce que tu publies laisse une trace durable; avant de poster une photo ou un commentaire, demande-toi si tu serais fier de le montrer à tes parents ou à un futur employeur. Enfin, si tu es témoin ou victime de cyberharcèlement (moqueries, menaces, montages humiliants), ne réponds pas aux provocations, garde les preuves (captures d'écran) et signale les faits à un adulte. En suivant ces règles, tu profiteras d'Internet en toute sécurité.

**2. Démarche avant de publier la photo de la cantine : Kamdem doit d'abord demander l'autorisation de chaque camarade visible sur la photo (et idéalement l'avis d'un adulte responsable). Justification : chaque personne a un droit à l'image; publier sans accord viole la vie privée des camarades, peut les mettre mal à l'aise et nuire à leur e-réputation si la photo circule.****3. Face à l'inconnu qui demande sa localisation et son numéro : Kamdem doit (1) ne jamais répondre ni donner ces informations personnelles; (2) bloquer l'inconnu et en parler immédiatement à un adulte (parent ou enseignant), en gardant les messages comme preuves.**

Barème indicatif (sur 10) : texte 6 pts (1,5 pt par notion obligatoire correctement expliquée : netiquette, vie privée, e-réputation, cyberharcèlement); démarche photo 2 pts; réaction face à l'inconnu 2 pts.

Points de vigilance : les quatre notions doivent être définies ou clairement expliquées, pas seulement citées; la justification de la question 2 doit mentionner le droit à l'image; à la question 3, « ne pas répondre » seul ne suffit pas : il faut aussi signaler à un adulte.

**CORRIGÉ****Exercice 11 — Type BEPC : enquête dans une classe de 3ème**

## 1. Pourcentages (classe de 50 élèves) :

$$\text{Téléphone dans la chambre : } \frac{35}{50} \times 100 = 70 \%$$

$$\text{Douleurs cou/yeux : } \frac{20}{50} \times 100 = 40 \%$$

$$\text{Messages moqueurs ou menaçants : } \frac{10}{50} \times 100 = 20 \%$$

## 2. Risques et bonnes pratiques :

| Situation                           | Risque encouru                                                      | Bonne pratique                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Téléphone dans la chambre (70 %)    | Sommeil perturbé par les notifications et la lumière bleue, fatigue | Éteindre le téléphone ou le laisser hors de la chambre la nuit         |
| Douleurs au cou ou aux yeux (40 %)  | Fatigue visuelle, troubles de la posture                            | Pauses régulières, règle 20-20-20, écran à hauteur des yeux à 50-70 cm |
| Messages moqueurs/-menaçants (20 %) | Cyberharcèlement : angoisse, isolement, baisse des notes            | Ne pas répondre, garder les preuves, signaler à un adulte              |

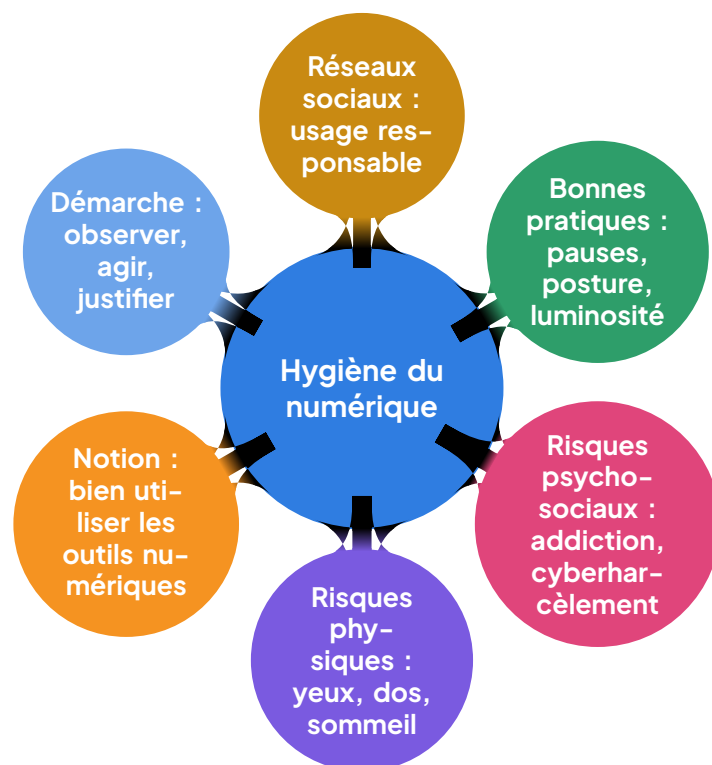
## 3. Plan d'hygiène numérique de la classe :

| Habitude à changer                  | Action concrète                            | Justification                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dormir avec le téléphone            | Le laisser dans le salon pour la nuit      | Retrouver un sommeil complet et réparateur           |
| Longues séances d'écran sans pause  | Pause de 10 min toutes les heures          | Préserver les yeux, le cou et le dos                 |
| Écrans tard le soir                 | Éteindre les écrans 30 min avant de dormir | La lumière bleue retarde l'endormissement            |
| Silence face aux moqueries en ligne | Signaler tout message blessant à un adulte | Protéger les victimes et stopper le cyberharcèlement |

4. Conclusion (5 à 8 lignes) : Le bien-être social d'un élève dépend aussi de son comportement numérique, car une grande partie de sa vie relationnelle se déroule désormais en ligne. Un élève qui respecte la netiquette entretient de bonnes relations avec ses camarades, tandis que celui qui publie sans réfléchir peut blesser les autres ou abîmer sa propre e-réputation. Le cyberharcèlement, subi ou commis, détruit la confiance et l'amitié au sein de la classe. À l'inverse, un usage maîtrisé des écrans (sommeil suffisant, pauses, respect d'autrui) rend l'élève plus disponible, plus serein et mieux intégré dans son groupe. Bien vivre avec les autres, aujourd'hui, c'est donc aussi bien vivre avec le numérique.

Barème indicatif (sur 10) : pourcentages 1,5 pt (0,5 pt chacun) ; risques et bonnes pratiques 3 pts (1 pt par ligne) ; plan en tableau 3 pts (0,75 pt par ligne cohérente) ; conclusion 2,5 pts.

Points de vigilance : les pourcentages doivent être calculés à partir de l'effectif total (50) avec la formule visible ; chaque bonne pratique doit correspondre au risque identifié ; la conclusion doit faire le lien entre comportement numérique et relations sociales, pas seulement parler de santé physique.

**18 FICHE BILAN**

Carte mentale de la leçon : l'hygiène du numérique et le bien-être social

**FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen****Définitions clés**

- **Hygiène du numérique** : ensemble des bonnes habitudes et règles d'usage des outils numériques (ordinateur, téléphone, tablette) pour préserver sa santé physique, son équilibre psychologique et sa vie sociale.
- **Fatigue visuelle** : trouble des yeux (sécheresse, maux de tête, vision floue) provoqué par une exposition prolongée aux écrans.
- **Addiction numérique** : dépendance excessive aux écrans, aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux, qui nuit au sommeil, aux études et aux relations.
- **Cyberharcèlement** : agressions répétées (moqueries, menaces, rumeurs) commises par Internet ou téléphone.

Les risques à connaître par cœur

| Type de risque | Exemples                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physique       | fatigue visuelle, maux de dos et de nuque, troubles du sommeil (lumière bleue), sédentarité |
| Psychologique  | stress, anxiété, addiction, isolement, baisse de concentration                              |
| Social         | cyberharcèlement, repli sur soi, conflits, mauvaise image de soi                            |

### Méthodes express

- Règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes d'écran, regarder au loin (environ 6 m) pendant 20 secondes.
- Bonne posture : écran à hauteur des yeux, dos droit, pieds au sol, pièce éclairée.
- Limiter le temps d'écran : pas d'écran au moins 1 heure avant de dormir ; fixer des horaires.
- Réseaux sociaux : respecter les autres, ne pas tout partager, bloquer et signaler les harceleurs, parler à un adulte en cas de problème.
- Rédiger une démarche : observer la situation → identifier le risque → proposer une solution → justifier le choix.

### À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir l'hygiène du numérique avec mes propres mots.
- ☐ Je cite au moins trois risques physiques liés aux écrans.
- ☐ Je cite au moins deux risques psychologiques et deux risques sociaux.
- ☐ Je connais la règle 20-20-20 pour protéger mes yeux.
- ☐ Je sais décrire la bonne posture devant un ordinateur.
- ☐ Je sais pourquoi il faut éviter les écrans avant de dormir.
- ☐ Je connais les bons comportements sur les réseaux sociaux.
- ☐ Je sais quoi faire en cas de cyberharcèlement (bloquer, signaler, en parler).
- ☐ Je sais rédiger et justifier une démarche d'hygiène numérique en quatre étapes.
- ☐ Je sais appliquer ces notions à une situation concrète de ma vie quotidienne.





**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

**OnBuch+**